

~}~ जय श्री राम ~}~

Date : ___/___/___

MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT	SUN
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Subject _____

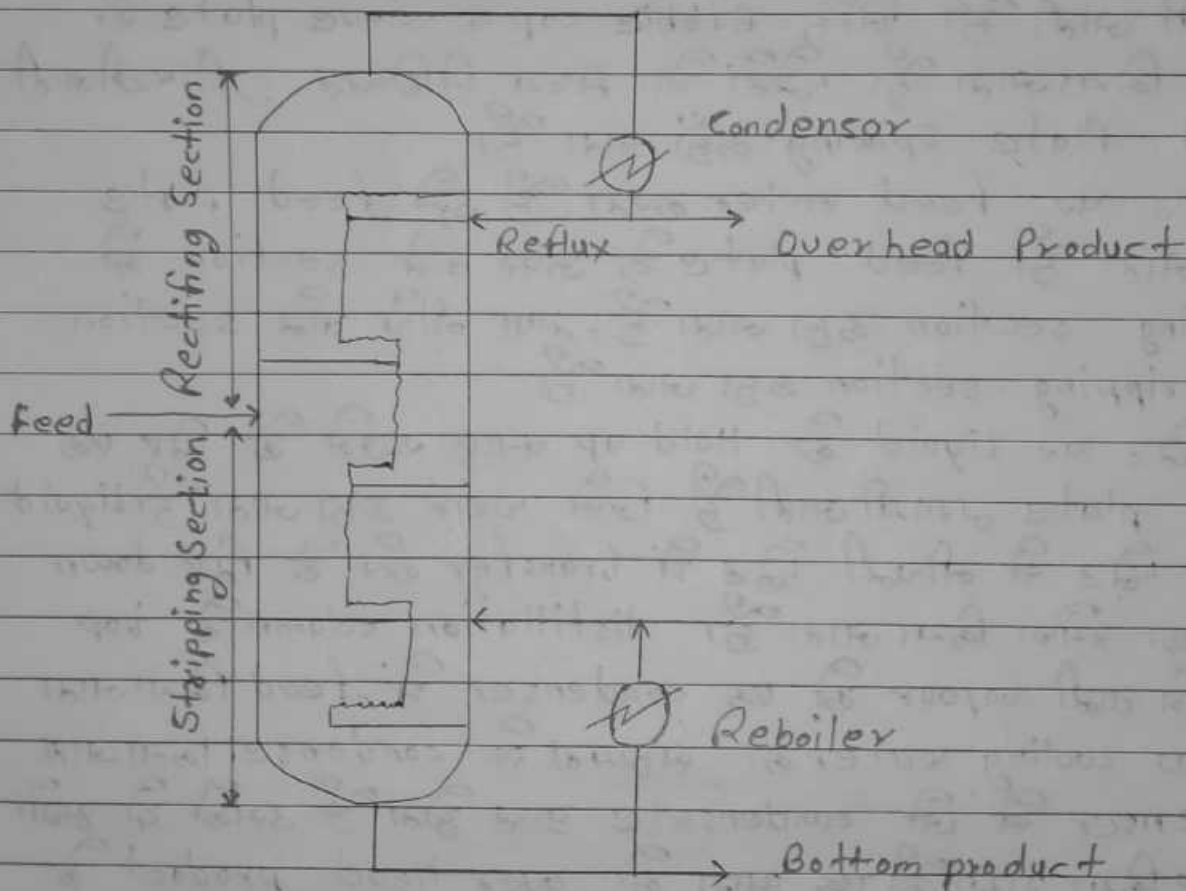
- Name- Sona Ram
- Branch- Chemical
- College- Govt. Polytechnic College Barmer
- Sub code - 5002
- Subject - Mass transfer-II
- Semester - Vth
- Year - 3rd

★ Introduction →

Distillation एक unit operation है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक component के मिश्रण को तापशीलता में अंतर के आधार पर separate करने के लिये किया जाता है इसमें एक धातु के बने हुए cylindrical Vessel का प्रयोग किया जाता है जिसे Vertical position में व्यवस्थित किया जाता है। इसका diameter 1-2 m तथा ऊँचाई 15-20m रखी जाती है तथा इसमें धातु की बनी हुई plates को हैरिज क्लम में व्यवस्थित किया जाता है। यह plates मुख्य रूप से दो प्रकार की प्लेट में लायी जाती है जिन्हें Bubble cap व sieve plate से प्रचलित किया जाता है। प्लेटों के मध्य निश्चित दूरी रखी जाती है जिसे plate spacing कहा जाता है। जिस प्लेट पर feed enter करता है उसे feed plate कहा जाता है। feed plate के ऊपर बने section को Rectifying section कहा जाता है, तथा नीचे बने section को stripping section कहा जाता है। प्रत्येक प्लेट पर लिक्विड को Hold up बनाए रखने के लिए एक vertical plate लगायी जाती है जिसे पछांर कहा जाता है। लिक्विड को ऊपरी प्लेट से नीचली प्लेट में transfer करने के लिए down comer का प्रयोग किया जाता है। distillation column के top से निकलने वाली vapour को एक condenser में feed किया जाता है जहाँ पर cooling water की सहायता से condensed किया जाता है। Condenser से जो condensate प्राप्त होता है उसकी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को over head product के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है तथा दूसरे भाग को column में वापस reflux कर दिया जाता है। इसी प्रकार से distillation के Bottom से जो product/Liquor प्राप्त होता है उसका कुछ भाग Bottom product के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है तथा

वही दूर भाग को Reboiler में feed किया जाता है जहां पर उसे गर्म करके vaporized किया जाता है or vapor को पुनः distillation में feed कर दिया जाता है।

इस प्रकार distillation column में Liquid & vapor phase continuously counter current दिशा में flow करती है जैसे-जैसे vapor phase ऊपर की तरफ जाती है उसमें more volatile component की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे-जैसे Liquid phase नीचे जाती है उसमें low volatile compound की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार Liquid की दो अलग-अलग product में separate out किया जाता है जो लगातार छूट्ट अवस्था में प्राप्त होते हैं।



Importance/function of Distillation :-

- ① आसवन के माध्यम से किसी Liquid mixture में से product को पृथक् किया जाता है।

Subject: _____

Ex: Manufacture of aniline के process में 'आमबन' के द्वारा ही aniline तथा nitro Benzene को अलग किया जाता है।

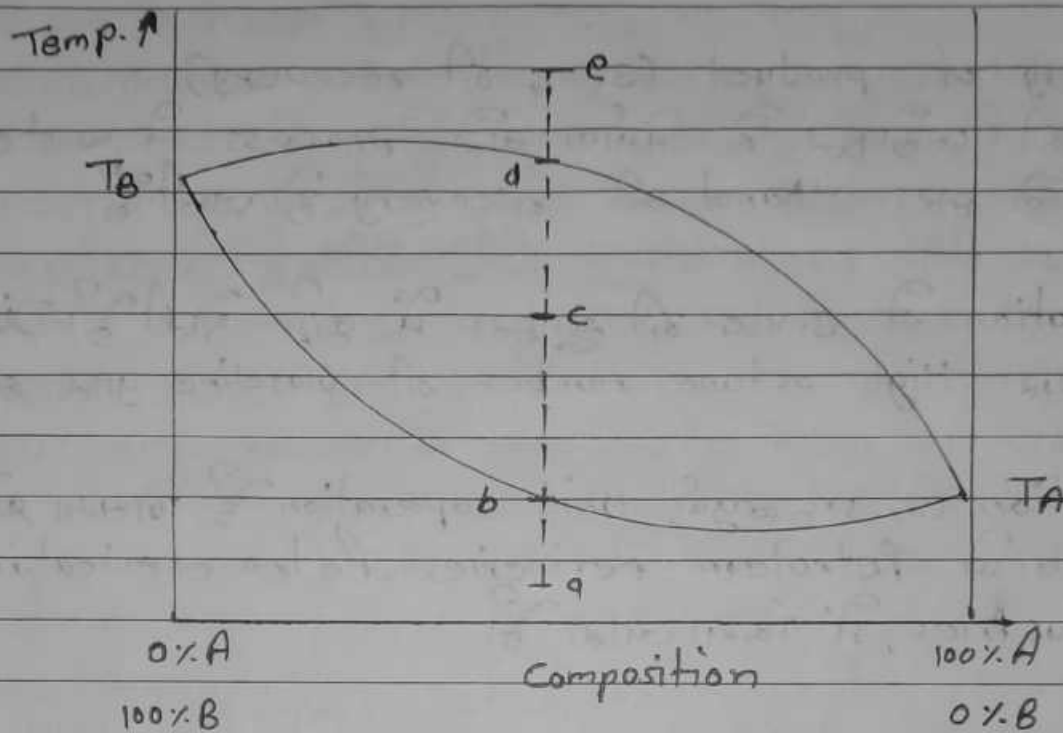
② Recovery of product (उत्पाद की recovery)

Ex. जैसे की एल्कोहल के निर्माण वाले process से water-ethanol mixture के द्वारा ethanol की recovery हो जाती है।

③ Distillation से उत्पाद की शुद्धता में वृद्धि होती है। Distillation की सहायता High octane number की gasoline प्राप्त करना।

④ Distillation एक महत्वपूर्ण unit operation है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से Petroleum Refineries, Petro chemical industries food industries में किया जाता है।

★ Vapour - Liquid Equilibrium Diagram ->



Where -

T_A = Boiling Point of Component A

T_B = Boiling Point of Component B

a = Cold Point

b = Saturated Liquid - वहली बिंदु Liquid से vapour में convert होती है

c = Partially Vapoursise - Liquid + Vapour mixer

d = Saturated Vapour - Liquid convert into vapour

e = Super heated vapour

b = bubble Point - (Boiling start)

d = dew Point - (Boiling complete)

According to the diagram एक vapour Liquid Equilibrium diagram दिखाया गया है जिसका प्रयोग किसी भी Binary mix.

Subject _____

के संगठन में Temp. के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यहां पर एक ग्राफ का प्रयोग किया गया है जिस पर composition के x-अक्ष पर व Temp के y-अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। यहां binary mixture में दो components A व B उपस्थित रहते हैं। जिसमें component A के ~~बूझ~~ पर component B की तुलना में ज्यादा वाष्पशील माना जाता है। component A का Boiling point T_A द्वारा प्रदर्शित किया गया है तथा component B का Boiling point T_B द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब किसी pure component को Heat किया जाता है तो वह एक Temp. range में Bॉल होता है और constant Temp. पर condense होता है। लेकिन जब किसी binary mixture को Heat किया जाता है तो एक Temp range में Bॉल होता है और निश्चित Temp range में ही condense होता है। जिस point/Temp. पर Boiling शुरू होती है उसे bubble point कहा जाता है। वर जिस Temp पर Boiling complete हो जाती है उसे dew point कहा जाता है। यदि किसी binary mixture का Temp. bubble point से कम होता है तो उसे cold liquid कहा जाता है। जब इस mixture का Temp. धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है तो इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है किन्तु Temp बढ़ता जाता है जिस Temp पर Liquid की पहली बूंद vaporized होती है उसे bubble point कहा जाता है। जिस point को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस अवस्था में Liquid को saturated Liquid कहा जाता है। जब Liquid को वर Heat किया जाता है तो हमें Liquid तथा vapor का mixture प्राप्त होता है जिसे ग्राफ पर बिन्दु C के द्वारा represent किया जाता है। इस अवस्था में Liquid व vapor का संगठन अलग-अलग प्राप्त होता है जिसे ग्राफ बिन्दु C से pass होने वाली horizontal line द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस अवस्था में binary mixture को partially vaporized कहा जाता है।

अर्थात् ये saturated liquid तथा saturated vapour का mixture होती है जब इस mixture को or Heat किया जाता है तो इसे dew point प्राप्त होता है जहां पर liquid पुरा vapour में convert हो जाता है। इसे एक paper पर point D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस condition में Binary mixture को saturated Vapour कहा जाता है। जब इस mixture को और अधिक Heat किया जाता है तो point E प्राप्त होता है जहां पर mixture को super heated vapour / steam कहा जाता है जिसका संगठन homogeneous mixture के समान ही होता है।

Vapour liquid Equilibrium diagram का प्रयोग मुख्यत distillation में किया जाता है जहां पर मैकेब वीले method द्वारा theoretical plates की संख्या ज्ञात की जाती है।

➤ Relative Volatility ->

Relative volatility का प्रयोग किसी binary mixture में दो component की वाष्पशीलता में अंतर को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।

➤ जब किसी Binary mixture की liquid व vapour phase Equilibrium की condition में है तो vapour phase में component A व B का moles का अनुपात तथा liquid phase component A व B का moles का अनुपात के कुल अनुपात को Relative volatility कहा जाता है।

$$\alpha = \frac{\frac{\text{mole fraction of component A in Vapour}}{\text{mole fraction of component B in Vapour}}}{\frac{\text{mole fraction of component A in Liquid}}{\text{mole fraction of component B in Liquid}}}$$

$$\alpha = \frac{\frac{y}{1-y}}{\frac{x}{1-x}}$$

$$\alpha = \frac{y(1-x)}{x(1-y)}$$

$$\alpha = \frac{y-yx}{x-xy}$$

$$\alpha(x-xy) = y-yx$$

$$\alpha x - \alpha xy = y - yx$$

$$\alpha x = y - yx + \alpha xy$$

$$\alpha x = y(1-x + \alpha x)$$

$$y = \frac{\alpha x}{1-x+\alpha x}$$

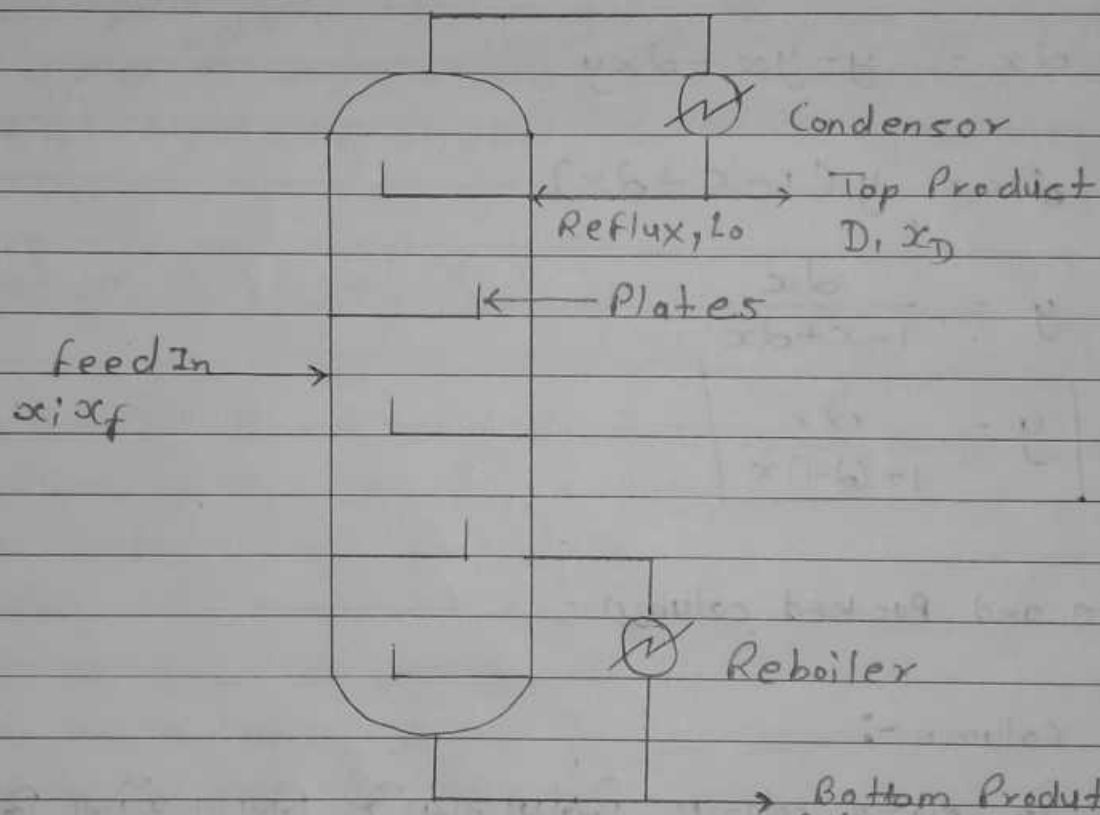
$$\boxed{y = \frac{\alpha x}{1+(\alpha-1)x}}$$

☞ Plate and Packed column -

★ Plate Column :-

आगे एक Plate column दिखाया गया है जिसका प्रयोग किसी भी Binary मिश्रण में उपस्थित 2 components को वाष्पशीलता में अंतर के आधार पर डेप्रेण्ड करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने हुए (cylindrical) Vessel का प्रयोग किया जाता है जिसे vertical position में व्यवस्थित किया जाता है। इसका diameter 1-2m और ऊँचाई 15-20m रखी जाती है। इसमें धातु की बनी प्लेटों की Horizontal में व्यवस्थित किया जाता है। यह प्लेट मुख्यतः

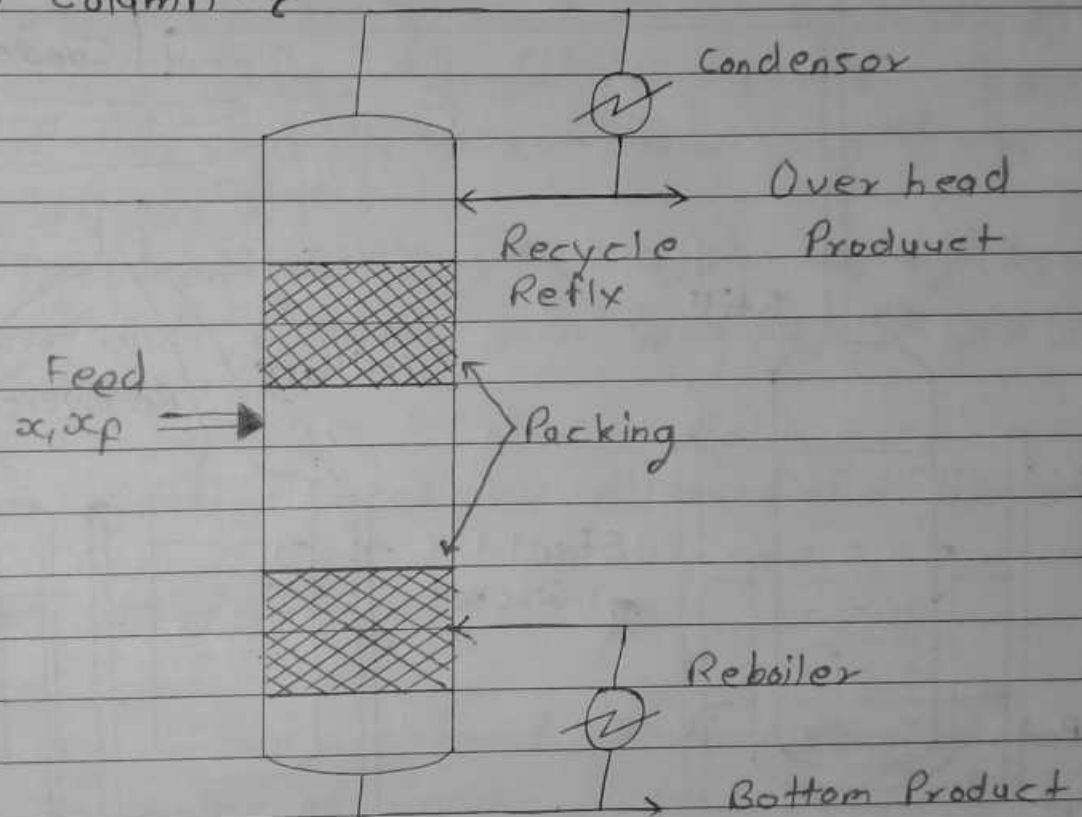
दो प्रकार की होती हैं। जिन्हें Bubble cap तथा Sieve plate से प्रवाहित किया जाता है। प्लेटों के मध्य निश्चित दूरी रखी जाती है जिसे plate spacing कहा जाता है जिसका मान $0.5m - 1m$ के बीच रखा जाता है। प्रत्येक प्लेट पर लिक्विड को hold up बनाये रखने के लिए vertical plate लगायी जाती है जिसे weir कहा जाता है जिसकी ऊंचाई $5-10cm$ रखी जाती है। लिक्विड को ऊपरी प्लेट से निचली प्लेट पर transfer करने के लिए down comer का प्रयोग किया जाता है जिस प्लेट पर feed enter करती है उसे feed plate कहा जाता है।



Feed plate के ऊपरी हिस्से को Rectifying तथा निचली हिस्से को Stripping section कहा जाता है। Distillation column के ऊपरी शीरे से निकलने वाली vapour को condenser में feed किया जाता जहाँ पर cooling water की सहायता से condensed किया जाता है। Condenser को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग की Over Head product के रूप में separate out कर लिया जाता है।

जैसे हुए लिक्विड को column में Reflux कर दिया जाता है इसी प्रकार से Bottom से जो लिक्विड प्राप्त होता है उसका कुछ भाग Bottom product के रूप में separate out कर लिया जाता है तथा शेष जैसे लिक्विड को Reboiler में लिड कर दिया जाता है। Reboiler में लिड कर दिया जाता है। Reboiler से प्राप्त लिक्विड को पुनः column में लिड कर दिया जाता है। इस प्रकार लिड को दो अलग-अलग भागों विभाजित किया जाता है।

~ ~ ~ Packed Column ~ ~ ~



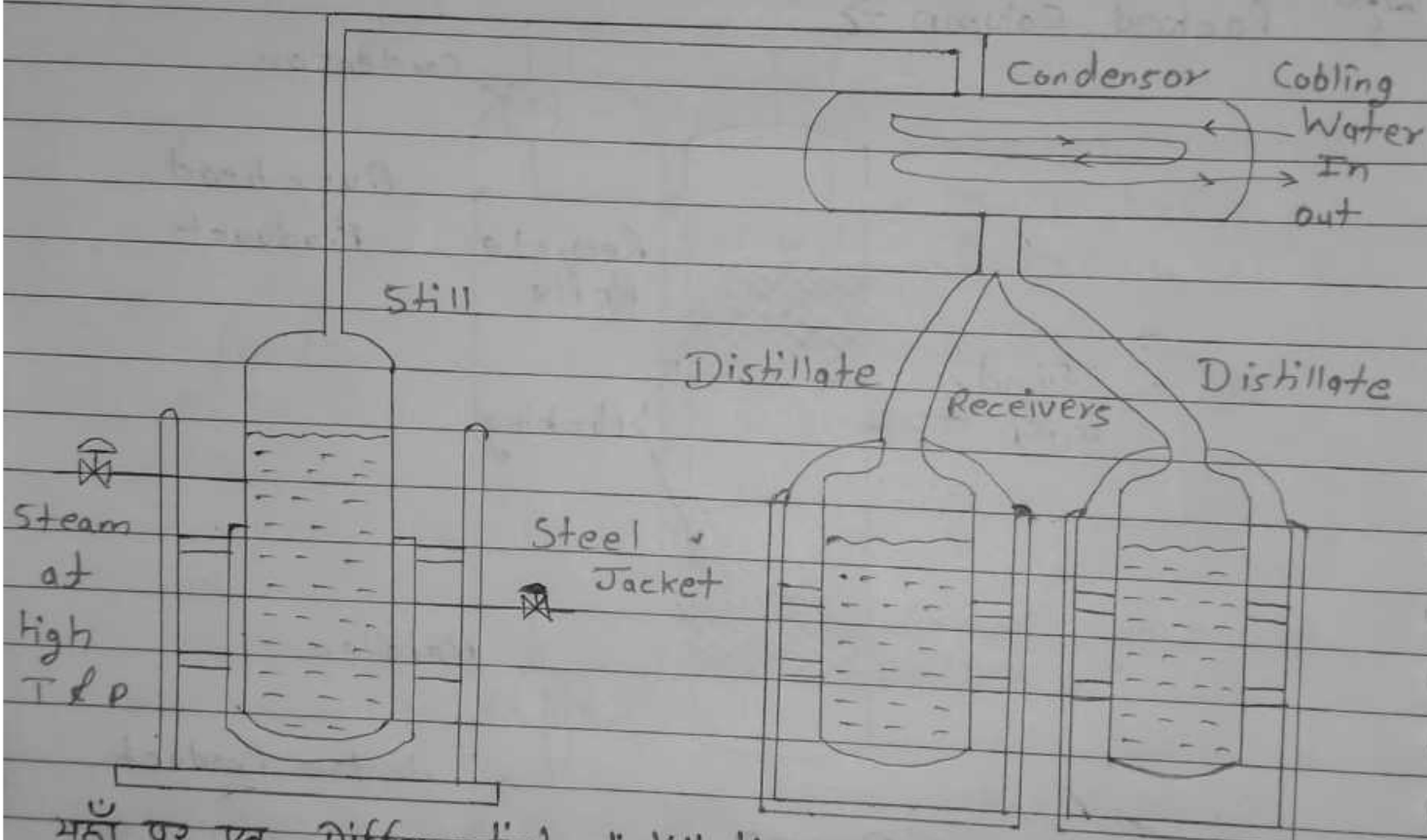
- इसमें packing भरी होती है।
- इसमें लिक्विड pipe में से होकर flow करता है तथा pipe में hole लगे होते हैं।
- इसकी Height ज्यादा होती है।
- Pressure drop कम होता है।

★ Methods of Distillations :-

- Differential Distillations
- Flash Distillation
- Continuous Rectification
- Azeotropic Distillation
- Extractive Distillation

➤ दूआओ में भागने से,
मिल जाता अगर कोई शरस
खुदा कसम हम तेरे बिना,
कुछ और न मंगते हैं

A) Differential Distillations :-



यहाँ पर एक Differential distillation Process दिखाया गया है जिसका प्रयोग किसी भी Binary liquid mixture में उपस्थित दो component के वाष्पशीलता में अन्तर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है। इसमें घातु की बनी हुई steel का प्रयोग किया जाता है जिसमें fixed insulation को भर दिया जाता है। steel के चारों ओर steel की बनी

जैकल प्रयोग में लायी जाती है जिसमें steam को High temp व pressure पर enter कराया जाता है, यह steam, steel के जैकल में condensed हो जाती है, तथा उसके द्वारा कुछ उष्मा feed solution को प्रदान की जाती है जिसके कारण feed solution में उपस्थित लिपिड का कुछ भाग vaporized (more volatile) हो जाता है। इस vapor को steel के ऊपरी गीरे से बाहर निकाल लिया जाता है और एक condenser में feed कर दिया जाता है जहाँ पर उसे cooling water की सहायता से condensed किया जाता है जो condensate प्राप्त होता है उसकी दो भागों में अधिक स्टैंडिंग में collect कर लिया जाता है जो लिपिड still में भरा जाता है उसे feed solution कहा जाता है जो लिपिड receivers में collect किया जाता है वह Distillation कहलाता है।

यहाँ पर Differential disk के लिए Rayleigh Equation प्रयोग में लायी जाती है जिसका मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है।

Rayleigh equation used for differential distillation -

$$Lx = (L - d) (x - dx) + d \cdot y$$

Where -

f = kg moles of feed solution charged to still

W = kg moles of Residue left in the still after Distillation

D = kg moles of distillate collected in the Receivers

x_f = Mole fraction of compound A in the feed Solution

x_w = Mole fraction of component A in the still Residue left after distillation.

Subject _____

Date: ___/___/___

MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT	SUN
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

y_D = Mole fraction of Component A in the distillate
Collect in the Receivers

L = kb moles of feed solution present in the
still at $t = \text{time}$

$L - dL$ = kb moles of feed solution present in the
still at time $t = t + dt$

x = mole fraction of Component A in the feed solution
present in the still at time $t = t$

y = Mole fraction of component A in the Vapour
obtained from the still Between time
 $t = t$ & $t = t + dt$

Material balance of component A Between
Time $t = t$ and $t = t + dt$

$$Lx = (L - dL)(x - dx) + dL \cdot y$$

$$Lx = Lx - Ldx - x dL + \underbrace{dx dL}_{\text{Negligible}} + dL \cdot y$$

$$0 = dL(y - x) - Ldx$$

$$dL(y - x) = Ldx$$

$$\frac{dL}{L} = \frac{dx}{y - x}$$

On Integrating The Above Equation

$$\int_F^W \frac{dL}{L} = \int_{x_F}^{x_W} \frac{dx}{y - x}$$

$$[\ln L]_f^W = \int_{x_f}^{x_w} \frac{dx}{y-x}$$

$$\ln W - \ln f = \int_{x_f}^{x_w} \frac{dx}{y-x}$$

$$\ln \frac{W}{f} = \int_{x_f}^{x_w} \frac{dx}{y-x}$$

$$\ln \frac{f}{W} = \int_{x_w}^{x_f} \frac{dx}{y-x}$$

→ Rayleigh Equation used for Differential Distillation.....

Rayleigh equation का प्रयोग Differential Distillation में Distillate व Residue की मात्रा व संघटन का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है तथा इसके लिए Equation निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है।

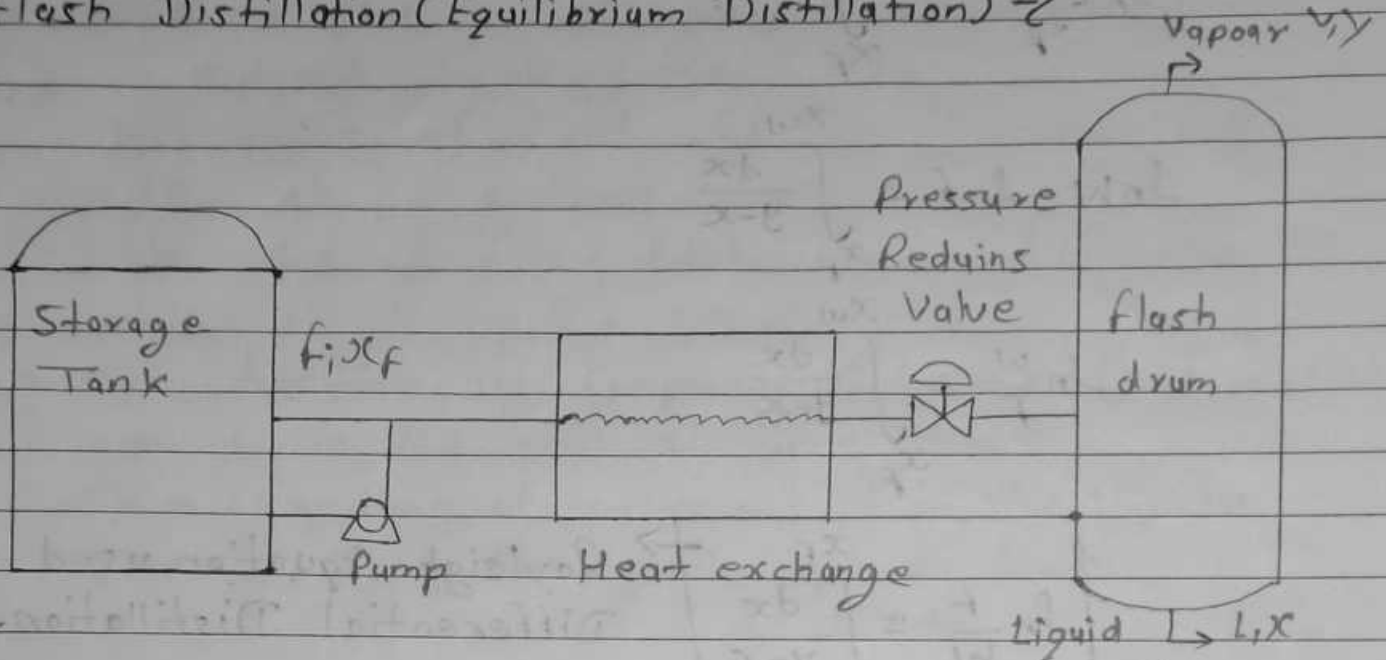
$$F = D + W$$

$$F x_f = D x_D + W x_w$$

$$\ln \left(\frac{f}{W} \right) \Rightarrow \int_{x_w}^{x_f} \frac{dx}{y-x} \Rightarrow \left[y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x} \right]$$

Subject: _____

B) Flash Distillation (Equilibrium Distillation) $\Rightarrow$



महाँ पर एक flash distillation process दिखाया गया है जिसका प्रयोग किसी भी Binary mixture में उप. दो component को वाष्पकृतिसा में अन्तर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने हुए storage tank का प्रयोग किया जाता है जिसमें feed solution को भर दिया जाता है। इसके पश्चात एक pump की सहायता से feed को Heat exchanger में enter कराया जाता है। जहाँ पर इसे High temp. पर Heat दिया जाता है। इसके पश्चात इस solution को एक pressure reducing valve में enter कराया जाता है। जहाँ पर इसका pressure reduced किया जाता है। इसके पश्चात इस mixture/solution को flash drum में enter कराया जाता है। जहाँ पर feed solution का कुछ भाग vapour में convert कर दिया जाता है और liquids व vapour phase को continuously flash drums से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर लवरेली वॉल्वर के द्वारा liquids व vapour phase की मात्रा व सघनता का मान ज्ञात किया जाता है। इसके लिए evaporation निम्न प्रकार से represent की गई है।

F = Molar flow rate of feed solution

L = Molar flow rate of Liquid

V = Molar flow rate of Vapour

x_f = Mole fraction of component A in feed solution

x = Mole fraction of component A in liquid

y = Mole fraction of component A in vapour

f = fraction of feed solution vapourised in flow drum

α = Relative volatility

Over all Material Balance

$$F = L + V$$

Material balance for component A

$$F x_f = L x + V y$$

$$V y = -L x + F x_f$$

$$\frac{V}{F} = \theta$$

$$y = -\frac{L}{V} x + \frac{F}{V} x_f$$

$$\boxed{V = F \cdot \theta}$$

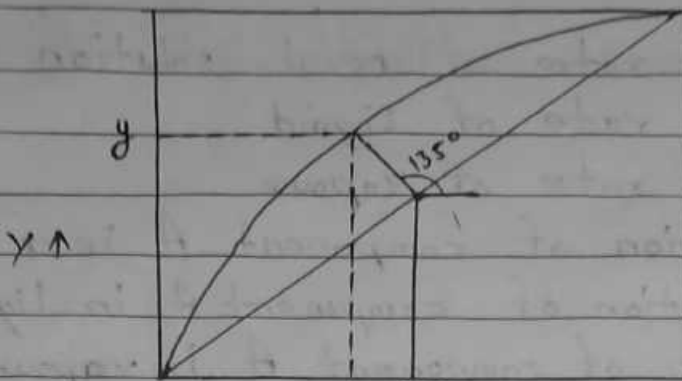
$$\boxed{y = \left(\frac{1 - \theta}{\theta} \right) x + \frac{x_f}{\theta}}$$

$$L = F - V$$

$$L = F - F \cdot \theta$$

$$\boxed{L = F(1 - \theta)}$$

Equation for Flash distillation



Case I :- Feed is completely Vaporised in the flash drum

$$V = F$$

$$L = 0$$

$$\frac{V}{F} = \phi = 1$$

$$\text{slope } m = \frac{-1 + \phi}{\phi}$$

$$\frac{-1+1}{1} = 0$$

Case II :- No. part of feed is vapourised in the flash drum.

$$V = 0$$

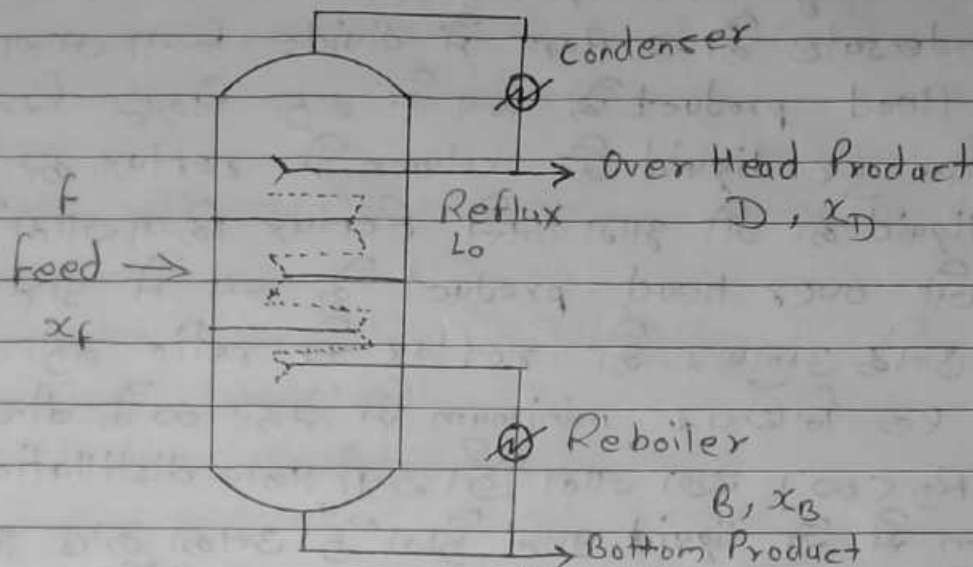
$$L = F$$

$$\phi = \frac{V}{F} = 0$$

$$\text{slope } m = \frac{-1-0}{0} = \infty$$

● हमारी तडप तो कुछ भी
नहीं है हुजुर,
सुना है कि आपके दिवार
के लिए तो आइना भी
तरसता है ...

C) Continuous Distillation :-



इस पर एक Continuous Distillation Process दिखाया गया है जिसका प्रयोग किसी Binary mixture में उप. दो Compound component की वाष्पशीलता में अंतर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है इसमें धातु के बने हुए cylindrical vessel का प्रयोग किया जाता है जिसे vertical position में व्यवस्थित किया जाता है। इसका diameter 1-2m व ऊँचाई 15-20m के बीच रखी जाती है तथा इसमें धातु की बनी plates की series क्रम में व्यवस्थित किया जाता है दो plates के बीच में एक निश्चित दूरी रखी जाती है जिसे plate spacing कहा जाता है। इसका मान सामान्यतः 0.5-1m के बीच रखा जाता है। प्रत्येक plate पर liquid की Head पर बनाये रखने के लिए एक vertical plate लगायी जाती है जिसे wiper कहा जाता है इसकी ऊँचाई सामान्यतः 5-10cm के बीच रखी जाती है। liquid की ऊपरी plate से निचली plate पर flow करने के लिए downspout का प्रयोग किया जाता है। Continuous distillation column 2 प्रकार की plate प्रकार प्रयोग में लायी जाती है जिसे Bubble cap व sieve से बदलित किया जाता है। plate column के स्थान पर distillation के लिए Packed column का भी प्रयोग भी किया जाता है। distillation column के top

से निकलने वाली vapour को एक condenser में feed किया जाता है जहाँ पर उसे cooling water की सहायता से condensed किया जाता है तथा condensate को 2 parts में विभाजित किया जाता है। एक भाग over head product के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है और बचे हुए liquid को column में reflux कर दिया जाता है। liquid का जो भाग जिसे reflux किया जाता है or जो भाग जो over head product के रूप में प्राप्त किया जाता है। उनके अनुपात को reflux ratio कहा जाता है। इसका मान एक निश्चित minimum से लेकर ∞ के बीच

[$R_{min} < R < \infty$] रखा जाता है। इसी प्रकार distillation column के Bottom से जो liquid प्राप्त होता है उसका कुछ भाग Bottom product के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है or बचे liquid को reboiler में feed किया जाता है जहाँ पर steam की सहायता से vaporized किया जाता है or vapour को पुनः Distillation Column के Bottom में feed कर दिया जाता है। जिस plate पर feed enter करती है उसे feed plate कहा जाता है।

Feed plate के ऊपर वाला section rectifying section व निचले वाला section stripping section कहलाता है। इस प्रकार से distillation column में liquid व vapour phase continuously counter flow में गीव करती है। जैसे-र vapour ऊपर जाती है उसमें more volatile component की मात्रा बढ़ती जाती है जैसे-जैसे liquid निचे आता है उसमें low volatile component की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार से feed को 2 अलग-अलग products में sepreate किया जाता है जो लगभग शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं। सभी distillation column में heat loss को कम करने के लिए पूर्णतः insulated रखा जाता है। Distillation column की initial cost व maintenance cost बहुत कम होती है। अतः इसको operate

करने के लिए skilled operator की गल्ले नहीं होती है इस process में Energy requirement को/का मान भी कम होता है इस process का environment पर हानिकारक effect भी नहीं होता है।

• Design of continuous fractionating column for Binary Mix.

F = Total Feed enter in mole/hr

D = Over head Product

B = Bottom Product

x_f = Mole fraction of MVC in feed

x_D = Mole fraction of MVC in the Top product

x_B = Mole fraction of MVC in the Bottom product

माना कि component A तथा B के mixture को column में feed किया जाता है तथा इसमें component A MVC है-

Total material balance

$$F = D + B \quad \text{--- (1)}$$

Component A balance is

$$F x_f = D x_D + B x_B \quad \text{--- (2)}$$

eq (1) को x_B से गुणा करने पर

$$F x_B = D x_B + B x_B \quad \text{--- (3)}$$

eq (3) को मात्र eq (2) में रखने पर चराने पर

$$F x_f = D x_D + B x_B$$

$$F x_B = D x_B + B x_B$$

$$\bullet F(x_f - x_B) = D(x_D - x_B)$$

$$F(x_f - x_B) = D(x_D - x_B)$$

$$\frac{D}{F} = \frac{x_f - x_B}{x_D - x_B} \quad \text{--- (4)}$$

④ की इयन के लिए ए० ① की x_D से गुणा करने पर

$$F x_D = D x_D + B x_B \quad \text{--- (5)}$$

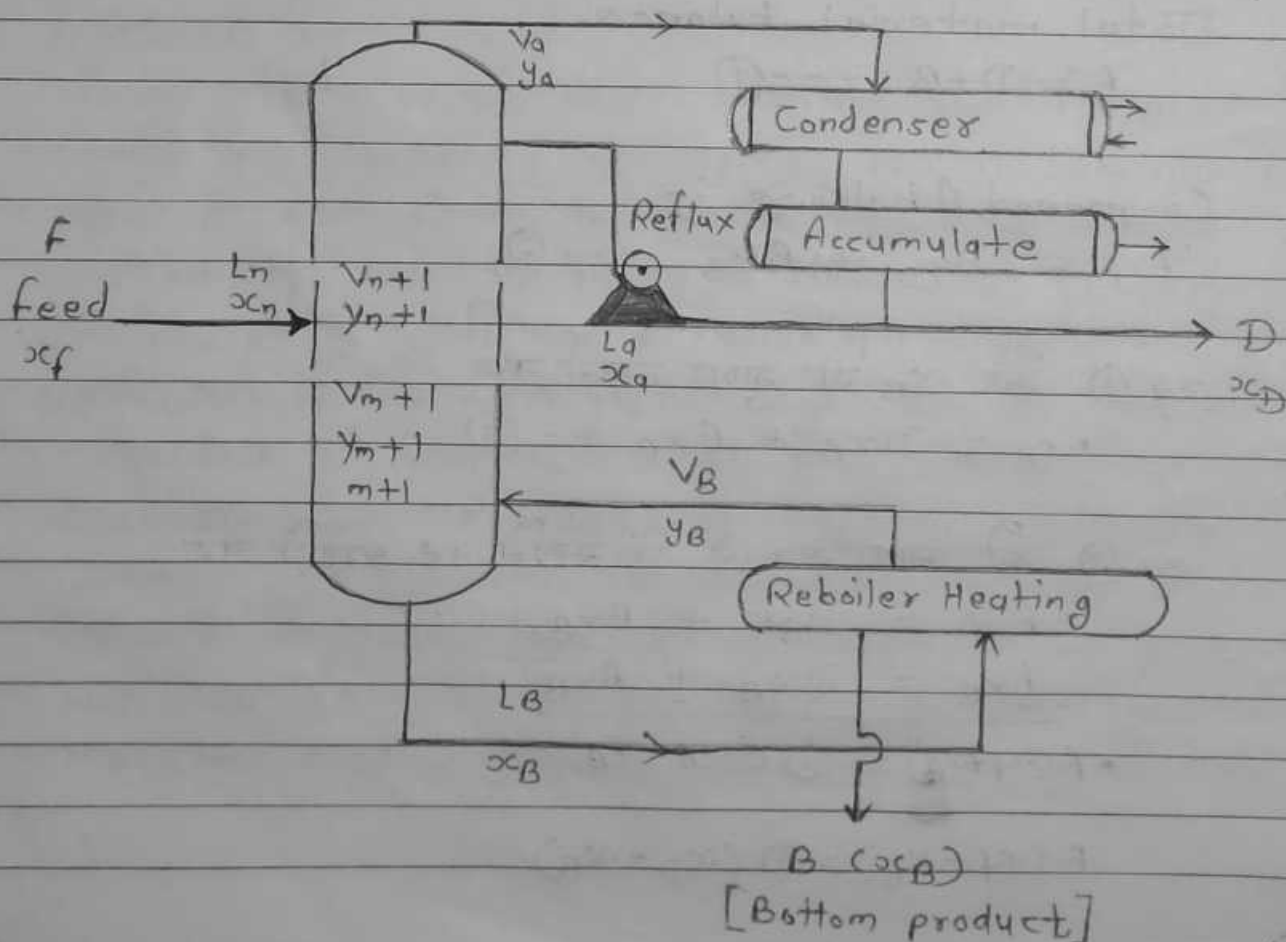
ए० ⑤ की ए० ② से घटाने पर

$$F x_f = D x_D + B x_B$$

$$- F x_D = - D x_D - B x_B$$

$$F(x_f - x_D) = B(x_B - x_D)$$

$$\frac{B}{F} = \frac{x_f - x_D}{x_B - x_D} \quad \text{--- (6)}$$



-/- Condenser तथा Accumulator पर balance बनाने पर

$$D = V_a - L_a \quad \text{--- (7)}$$

या

$$V_a = D + L_a$$

Control surface I के लिए

$$D = V_{n+1} - L_n \quad \text{--- (8)}$$

सभी (7) व (8) से component A का balance बनाने पर

$$D \cdot x_D = V_a y_a - L_a x_a = V_{n+1} \cdot y_{n+1} - L_n x_n \quad \text{--- (9)}$$

इसी प्रकार column के lower section में Reboiler में balance बनाने पर

$$B = L_B - V_B$$

इसी प्रकार control surface-II का balance बनाने पर

$$B = L_m - V_{m+1}$$

$$L_B - V_B = L_m - V_{m+1} \quad \text{--- (10)}$$

Component Balance बनाने पर

$$B \cdot x_B = L_B x_B - V_B y_B = L_m x_m - V_{m+1} \cdot y_{m+1} \quad \text{--- (11)}$$

$\therefore$ चूंकि column में दो section हैं अतः दो operating line होगी

-:- Rectiline section of operating line -
समी. ⑧ से

$$Dx_D = Vay_a - Lax_a = V_{n+1} \cdot y_{n+1} - L_n x_n$$

$$V_{n+1} \cdot y_{n+1} = Vay_a - Lax_a + L_n x_n$$

$$\left[\because Dx_D = Vay_a - Lax_a \right]$$

$$V_{n+1} \cdot y_{n+1} = L_n x_n + Dx_D$$

$$y_{n+1} = \frac{L_n x_n}{V_{n+1}} + \frac{Dx_D}{V_{n+1}}$$

$$\left[\text{eg ⑧ से} \right. \\ \left. V_{n+1} = L_n + D \right]$$

$$y_{n+1} = \frac{L_n}{L_n + D} \cdot x_n + \frac{Dx_D}{L_n + D} \quad \text{--- ⑫}$$

$$\boxed{y_{n+1} = \frac{L_n x_n}{L_n + D} + \frac{Dx_D}{L_n + D}}$$

अतः Rectiline section of operating line को Represent करती है।

-:- Stripping Section of operating line

eg. ⑪ से

$$B \cdot x_B = L_B x_B - V_B y_B = L_m x_m - V_{m+1} \cdot y_{m+1}$$

Subject _____

$$V_{m+1} \cdot Y_{m+1} = L_m x_m - B \cdot x_B$$

$$Y_{m+1} = \frac{L_m \cdot x_m}{V_{m+1}} - \frac{B}{V_{m+1}} \cdot x_B \quad \text{--- (13)}$$

eq (10) से V_{m+1} का मान समी (12) में रखने पर

$$Y_{m+1} = \frac{L_m x_m}{L_m - B} - \frac{B x_B}{L_m - B} \quad \text{--- (14)}$$

यह eq. Stripping Section की operating line को Represent करती है।

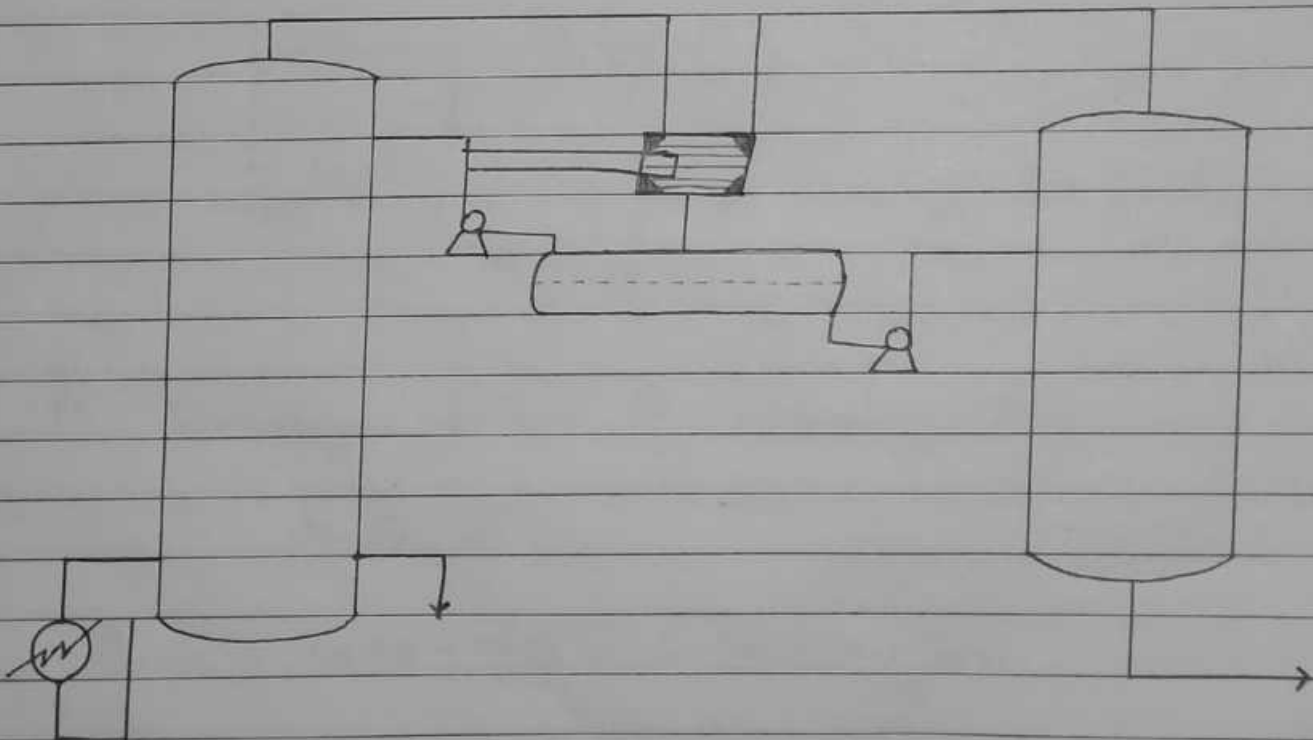
- तु मिल गई है तो मूझ पे
- नाराज है खुदा,
- कहता है की तु अब कुछ
- मँछता नहीं है...!!!

DI Azeotropic Distillation - : Azeotropic मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तरल पदार्थ होते हैं जिन्हें साधारण Distillation method द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। नतीजन Azeotropic Distillation एक विशेष प्रकार का Distillation होता है जिसमें Azeotropes को तोड़ने के लिए विशेष methods का उपयोग करने की आवश्यक होती है।

Azeotropes mixture - : यह mixture of Liquid जिसमें Boiling Point difference बहुत कम होता है।

$$\begin{array}{cc} \boxed{A} & \boxed{B} \\ 100^\circ\text{C} & 101^\circ\text{C} \\ x \approx 1 & \text{for azeotropes} \\ \text{means} & y = x \end{array}$$

Diagram -



Construction & Working :- सर्वप्रथम feed (Acetic acid + Water) को Azeotropic Distillation Column में Enter कराया जाता है साथ ही azeotropic broken के रूप में Ester को भी enter करते हैं तथा उस solution को Heat दी जाती है। Ester mixture में Water के साथ minimum Boiling point azeotrope form करता है जिसमें कि Water mixture से अलग होकर Heat के द्वारा vapour में convert होकर column के Top में पहुँच जाता है इस Water में Ester की मात्रा भी होती है। Column में Bottom product के रूप में हमे acetic acid प्राप्त होती है।

Ester + Water के मिश्रण को Heat exchanger में भेज दिया जाता है जिसे cool करके rectifying section में भेज दिया जाता है। तापमान के घटने से इसमें 2 layer बनती है ऊपर Ester rich layer और नीचे - Water rich layer. यहाँ से Ester को reflux pump की सहायता से column में भेज दिया जाता है। Water rich layer में अभी भी कुछ मात्रा में Ester रहती है इसलिए इसे separate करने के लिए simple distillation में भेज दिया जाता है जहाँ से Ester top में तथा water bottom product के रूप में प्राप्त होता है।

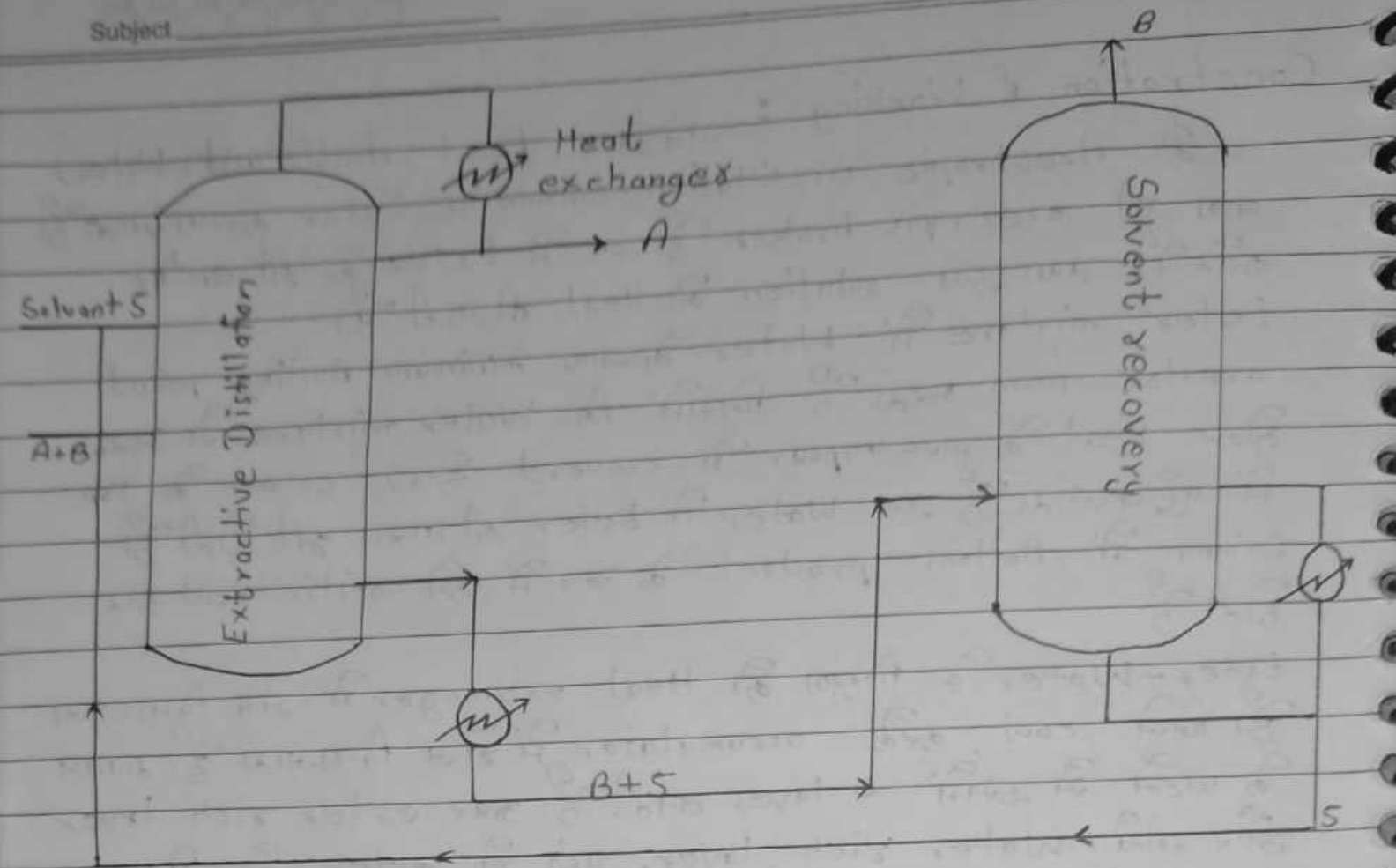
E) Extractive Distillation :-

Extractive Distillation को High Boiling

अपेक्षाकृत गैर वाष्पशील घटक, विलायक की उपस्थिति में आसवन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मिश्रण में घटकों के साथ कोई Azeotrope नहीं बनाता है।

इस विधि का उपयोग उन मिश्रणों के लिए किया जाता है जिनमें सापेक्ष अस्थिरता (Relative volatility) का मान कम होता है।

Subject



Construction & Working :-

→ इसमें दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। एक extractive distillation और दूसरा solvent recovery पदार्थ है। जिस liquid mixture का Distillation / Separation करना होता है उसे extractive Distillation column में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही column में एक solvent को feed कर दिया जाता है जिसकी solubility component B के साथ maximum होती है। इस column में हमें overhead product के रूप में component A प्राप्त होता है जिसे heat exchanger में भेजकर ठंडा किया जाता है तथा फिर separate कर लेते हैं। वही हमें Bottom product के रूप में solvent तथा component B का mixture प्राप्त होता है जिसे separate करने के लिए एक दूसरे column (separator) में भेज दिया जाता है।

Column में overhead product के रूप में इसे component छपा होता है तथा Bottom product के रूप में solvent छपा होता है जिसे Heat exchanger में भेज कर उसे ठंडा किया जाता है। तत्पश्चात उसे वापिस extractive Distillation में भेज दिया जाता है।

इस प्रकार extractive Distillation की सहायता से liquid mixture में components का separation किया जाता है।

Important Question

- ① What is Distillation? ~~Column~~ Explain the vapour & liquid Equilibrium diagram?
- ② Discuss the Relative Volatility?
- ③ Describe the plate & packed column.
- ④ Short Note as :-
 - (a) Flash distillation
 - (b) Azeotropic distillation
 - (c) Extractive distillation

Reflux Ratio के प्रकार के होते हैं

- (i) Internal reflux ratio :- Reflux किए गए liquid का top tray से निकली vapour का अनुपात $R_v = \frac{L}{V}$
- (ii) External Reflux Ratio :-

$$R_D = \frac{L}{D}$$

$$V = L + D$$

$$\frac{L}{D} > \frac{L}{V}$$

• Reflux Ratio (R.R.) :-

किसी fractionating section को design करते समय Reflux Ratio एक important parameter है। जिसका मान Reflux दिये गये moles और over head product के moles के अनुपात के बराबर होता है।

→ इसमें दो प्रकार से define किया जा सकता है।

• यदि R.R को इसमें Reflux & over head product के Ratio से show किया जाये तो इसे R_D से show करते हैं।

$$R_D = \frac{L}{D}$$

* यदि R.R. को Reflux & vapour के moles के Ratio के रूप में show करते हैं तो

$$R_V = \frac{L}{V}$$

• Reflux ratio Significance :-

- ① Distillation Column की दक्षता में वृद्धि।
- ② Reflux ratio उत्पाद की शुद्धता को बढ़ाता है।
- ③ यह ऊर्जा की खपत को कम करता है।
- ④ यह कॉलम की स्थिरता को बढ़ाता है।
- ⑤ यह लगातार में कमी में मदद करता है।
- ⑥ Reflux ratio उत्पाद yield (मील्स) को बढ़ाता है।

Subject _____

Equation of q -line :-

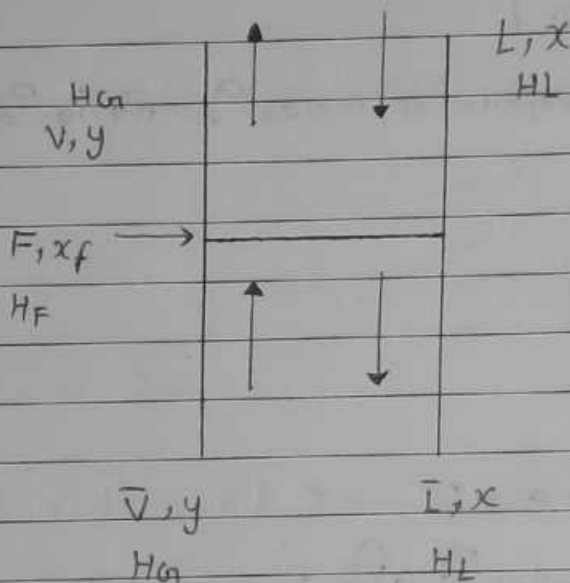
किसी भी continuous Distillation Column में feed condition को पुनर्चित करने के लिए q -line का प्रयोग किया जाता है इसके लिए equation निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है।

V = Vapour flow rate in R.S.

L = Liquid flow rate in R.S.

$\bar{V}$ = Vapour flow rate in S.S.

$\bar{L}$ = liquid flow rate in S.S.



Over all Material Balance

$$F + L + \bar{V} = V + \bar{L}$$

$$F + \bar{V} - V = \bar{L} - L$$

दोनों तरफ F से divide करने पर

$$1 + \frac{\bar{V} - V}{F} = \frac{\bar{L} - L}{F}$$

हाना

$$\frac{\bar{L} - L}{f} = q,$$

$$\frac{\bar{V} - V}{f} = q - 1$$

Material Balance for component A

$$F x_f + L x + \bar{V} y = \bar{L} x + V y$$

$$\bar{V} y - V y = \bar{L} x - L x - F x_f$$

$$y(\bar{V} - V) = x(\bar{L} - L) - F x_f$$

$$y = \frac{\bar{L} - L}{\bar{V} - V} x - \frac{F}{\bar{V} - V} x_f$$

$$y = \frac{q f}{f(q-1)} x - \frac{f}{f(q-1)} x_f$$

$$\boxed{y = \frac{q}{q-1} x - \frac{x_f}{q-1}}$$

Over all Enthalpy Balance

$$F H_f + L H_L + \bar{V} H_G = \bar{L} H_L + V H_G$$

$$F H_f + \bar{V} H_G - V H_G = \bar{L} H_L - L H_L$$

Subject _____

$$F H_f + (\bar{v} - v) H_m = (\bar{L} - L) H_L$$

$$H_f + \left(\frac{\bar{v} - v}{F} \right) H_m = \left(\frac{\bar{L} - L}{F} \right) H_L$$

$$H_f + (g-1) H_m = g H_L$$

$$H_f + g H_m - H_m = g H_L$$

$$H_f - H_m = -g H_L + g H_m$$

$$g H_m - g H_L = H_m - H_f$$

$$g (H_m - H_L) = H_m - H_f$$

$g = \frac{H_m - H_f}{H_m - H_L}$

Conditions $\rightarrow$ ① Subcooled Liquid $\rightarrow$

$$t_f < t_b \quad [H_f < H_L]$$

$$g = \frac{H_m - H_f}{H_m - H_L}$$

$$g = \frac{C_{PL}(t_b - t_f) + \lambda}{\lambda}$$

$$g = 1 + \frac{C_{PL}(t_b - t_f)}{\lambda}$$

$$q > 1$$

③ Saturated Liquid :-

$$H_f = H_L$$

$$q = \frac{H_G - H_f}{H_G - H_L}$$

$$\left\{ \because H_f = H_L \right\}$$

$$q = \frac{H_G - H_L}{H_G - H_L}$$

$$q = 1$$

③ Partial Liquid or Partial vapour $\rightarrow$

$$x = \text{Liquid}$$

$$1-x = \text{Vapour}$$

$$\therefore H_f = xH_L + (1-x)H_G$$

$$q = \frac{H_G - H_f}{H_G - H_L}$$

$$[H_L < H_f < H_G]$$

$$q = \frac{H_G - xH_L - H_G + xH_G}{H_G - H_L}$$

$$q = \frac{-x(H_L - H_G)}{H_G - H_L}$$

$$q = \frac{+x(H_L - H_G)}{+(H_L - H_G)}$$

$$q = x$$

$$0 < q < 1$$

④ Saturated Vapour $\rightarrow$

$$H_f = H_{G1}$$

$$q = \frac{H_{G1} - H_f}{H_{G1} - H_L}$$

$$q = \frac{H_{G1} - H_{G1}}{H_{G1} - H_L}$$

$$q = 0$$

⑤ Super Heated Vapour $\rightarrow$

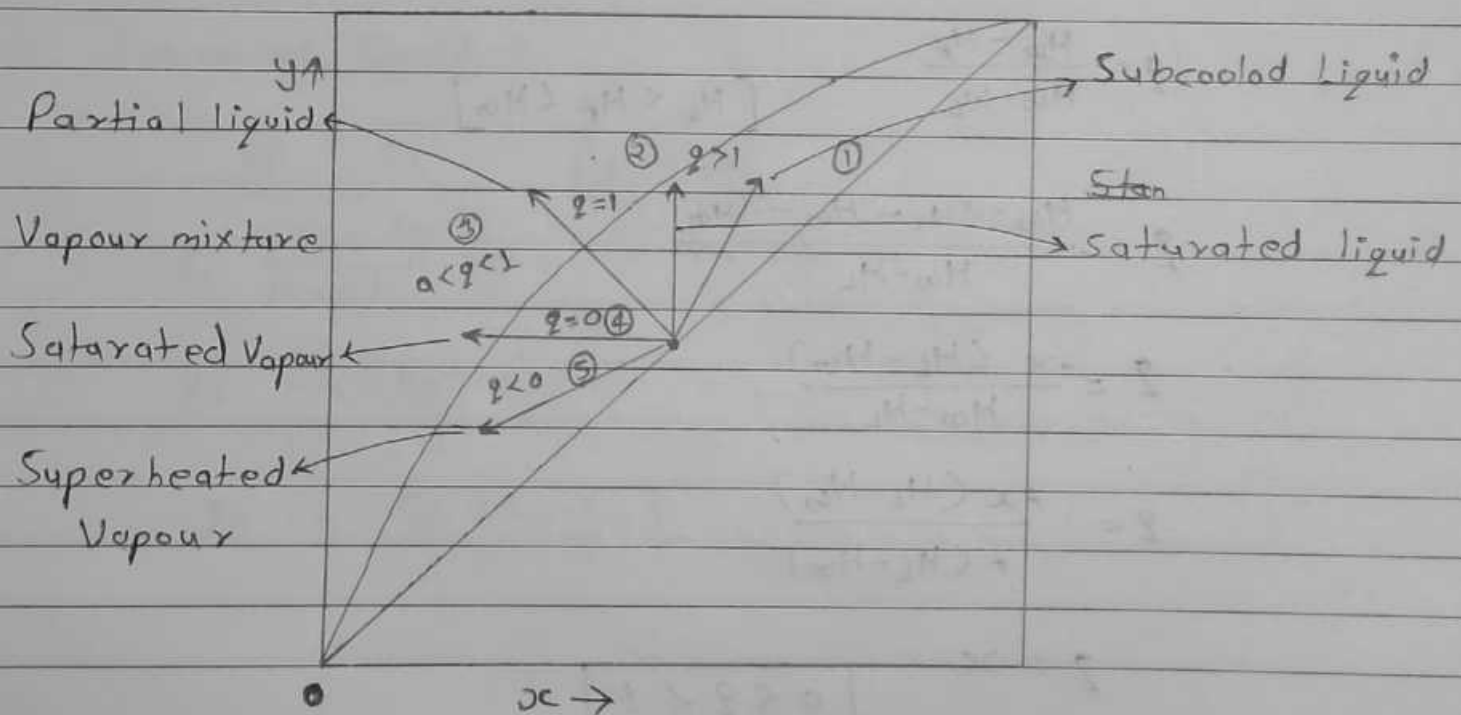
$$H_f > H_{G1}$$

$$q = \frac{-C_{pv} (t_f - t_d)}{d}$$

$$q < 0$$

d = latent Heat of Vaporisation

C_{pv} = Specific Heat vapour

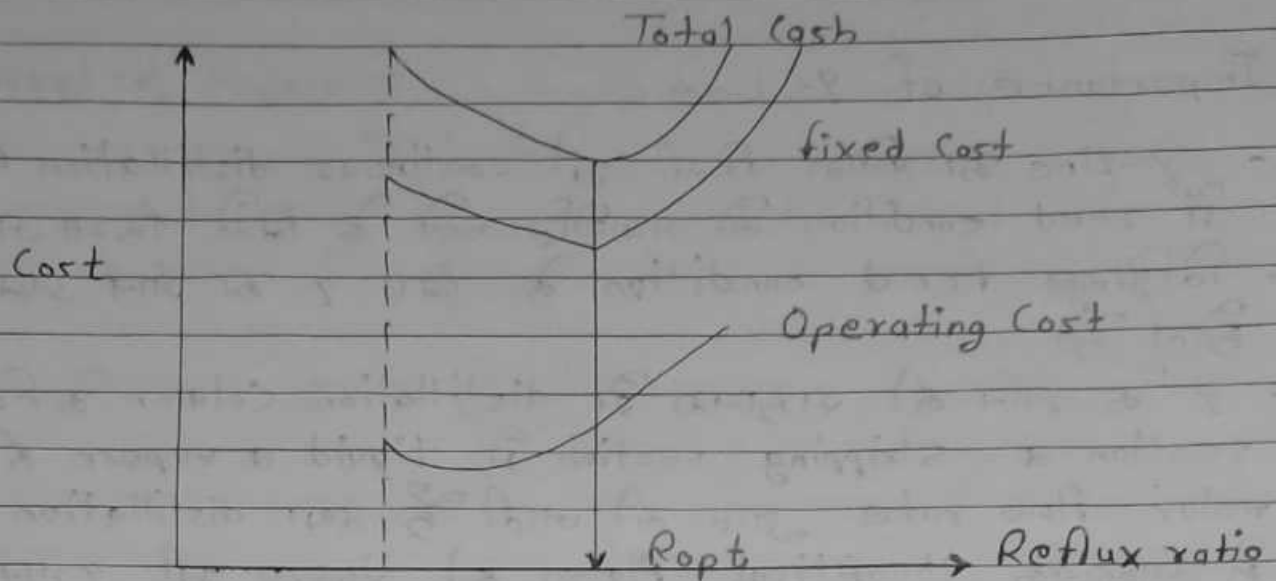


Importance of q -Line =

- q -Line का प्रयोग किसी भी continuous distillation column में feed condition को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।
- विभिन्न feed condition के लिए q का मान अलग-अलग होता है।
- q के मान की सहायता से distillation column के Rectifying section व Stripping section में Liquid व vapour की molar flow rate ज्ञात की जाती है तथा distillation column में आवश्यक theoretical plates की संख्या भी q मान की सहायता से ज्ञात की जाती है। तथा किसी भी distillation column में condenser में cooling water की मात्रा व reboiler में steam की मात्रा भी q के मान की सहायता से ज्ञात की जाती है।
- q -line की सहायता से दोनों section की operating line को ज्ञात किया जाता है।

★ Optimum Reflux Ratio :- Distillation Column की

- Design में reflux ratio एक महत्वपूर्ण factor है।
जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे-जैसे reflux ratio का मान बढ़ता है वैसे-वैसे trays की संख्या बढ़ती जाती है परिणाम स्वरूप column की height भी बढ़ती है।
- लेकिन जैसे-जैसे reflux ratio का मान बढ़ता है वैसे-वैसे reboiler तथा condenser के लिए operating cost भी बढ़ जाती है।
- अतः हमें reflux ratio का मान इस प्रकार choose करना है कि जहां equipment की total cost minimum हो।



Defn - Optimum Reflux Ratio in Distillation

" Reflux Ratio का वह मान जिस पर total Cost का मान minimum है। Optimum Reflux Ratio कहलाता है।

Total Reflux Ratio :- जब किसी Distillation Column से प्राप्त Distillation को totally Reflux के रूप में खेद दिया जाता है तो उस स्थिति में इसका Reflux ratio, total Reflux ratio कहलाता है।

$$R = \frac{L}{D} \quad D = 0$$

$$R = \frac{L}{0} = \infty$$

इसमें number of plates का मान minimum प्राप्त होता है।

Plates $\downarrow$ fixed cost $\downarrow$ operation cost $\uparrow$

★ Method of Calculating number of Plates of Mc-cabe

Thiele Method :- किसी भी binary mixture के

→ Distillation में जितनी number of theoretical trays/plates की आवश्यकता होती है उनकी संख्या को find करने के लिये इस method का use किया जाता है।

→ Mc-cabe method कुछ Assumption (उपरोक्त) के अधीन है जो कि निम्न हैं-

- ① Feed के रूप में ~~सम~~ मिला गया mix. Binary Mixture होना चाहिए। अर्थात् उनमें 2 components होने चाहिए।
- ② दोनों components की heat of vaporization बराबर होने चाहिए (जब 1 mole heavier component vaporised हो तो उसी समय 1 mole lighter component condense होना चाहिए)।
- ③ thermodynamic प्रभाव नगण्य मान लिये जाते हैं जैसे (Heat of dissolution नगण्य)

-:- Mc-cabe Thiele Method :-

D = Molar flow rate of Top Product

L = Molar flow rate of Reflux

m = Slope of line $m = \Delta y / \Delta x$

z = mol fraction liquid in feed

T = feed boiling temperature

T_d = feed dew point Temp.

T_y = feed Temp.

McCabe Method को हम निम्न-वर्णों की सहायता से समझ सकते हैं -

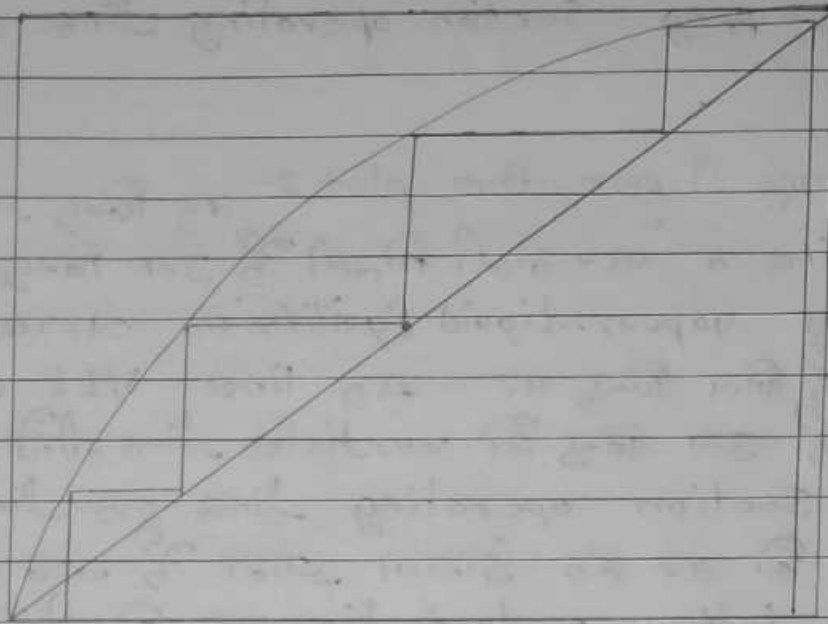
Step-1 Establish the plot $\Rightarrow$ सर्वप्रथम हम एक साधारण x, y plot खींचते हैं। x अक्ष पर हम Higher Components (liquid phase) के मोल फ्रैक्शंस तथा y अक्ष पर lighter Component (vapor phase) mole fraction ड्राई करते हैं।

Step-2 Add 45° line $\Rightarrow$ अब एक 45° की line origin (0,0) से Top right corner तक खींचते हैं।

Step-3 Add Equilibrium data :- Binary mixture के Vapor liquid equilibrium का graph पर plot करते हैं।

Step 4 Choose product Composition :- Composition of the feed, top और bottom product को x अक्ष पर ड्राई करके 45° वाली line तक तीनों से एक-एक Vertical line खींचते हैं।

Step 5 Add the feed condition line :- feed condition line की slope की गणना हो जाये के बाद इसे McCabe Thiele plot पर उस बिंदु से खींचा जाता है feed line 45° line से मिलती है जब तक की यह PL-E curve को नहीं काटती है।



॥ ॥ ॐ कृष्णाय नमः सुदीनय हरये परमात्मने प्रत्यमः
 क्लृप्ताशाय शोबिंदाय नमो नमः ॥ ॥

Step-6 Rectifying Section Operating line :- Gradient के रूप में Reflux ratio का उपयोग करते हुए Rectifying Section operating line को 45° वाली line तथा Vertical top product वाली line के कटान बिन्दु से feed Condition line तक खींचा जाता है जैसे कि -

$$\text{Slope} = \frac{L}{D + 1}$$

Step 7 : Stripping Section operating line :-

वह बिन्दु जिस पर vertical bottom product line 45° वाली line से मिलती है उससे rectifying section operating line तथा feed Condition line के कटान बिन्दु तक एक line

खींचते हैं यह Stripping Section operating line कहलाती है।

Step-8 Stripping Down the plot :- यह बिन्दु जहाँ पर top product line व 45° वाली मिलती है उस बिन्दु से 90° slope के साथ vapour-Liquid Equilibrium curve तक निरखी line खींचते हैं जिस बिन्दु पर यह line VLE curve को touch करती है उस बिन्दु से vertical line नीचे की तरफ rectifying Section operating line एक line खींचते हैं। इस process को तब तक दोहराया जाता है जब तक की last vertical line bottom product line पर गिरती है।

Step-9 Counting the trays :- इस सैद्धांतिक trays की संख्या द्वारा VLE curve को स्पर्श करने वाले बिन्दुओं की संख्या की गणना करके की जा सकती है। इस method से हमें no. of theoretical trays/plates प्राप्त होती है किन्तु नहीं।

Subject: _____

Introduction:- Extraction एक unit operation है जिसका प्रयोग दो liquids के mixture की solubility में अंतर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है।

यदि किसी Binary mixture में उप. दो compound की volatility का मात्र समान होता है तो ऐसी अवस्था में उन्हें separate करने के लिए Distillation process का प्रयोग नहीं किया जाता है ऐसी अवस्था में Extraction process प्रयोग में लाया जाता है।

इस process में Binary mixture में एक तीसरा component मिलाया जाता है जिसे solvent कहते हैं Binary mixture में उप. एक component solvent में soluble होता है तथा दूसरा component insoluble होता है तो इस process में Extraction column का प्रयोग किया जाता है जिसमें feed solution को भर दिया जाता है।

Feed solution में दो component A व C उपस्थित रहते हैं और तीसरा component B मिलाया जाता है उसे solvent B से represent किया जाता है।

Feed में उपस्थित comp. A, solvent B में mixture miscible होता है तथा दूसरा component C immiscible होता है। Feed solution को Extraction column में भर दिया जाता है और इसमें solvent B की निश्चित मात्रा मिलायी जाती है। comp. A solvent B से miscible होकर extract phase में परिवर्तन हो जाता है जबकि feed solution का बचा हुआ भाग Raffinate phase कहलाता है।

Extract phase में मुख्य रूप से A व B उपस्थित रहते हैं जबकि Raffinate phase में मुख्य रूप से A व C उपस्थित रहते हैं। इसे पश्चात् extract phase में उपस्थित comp. A व B को Distillation या अन्य किसी process के द्वारा separate किया जाता है। Solvent B को पुनः Extraction column में recycle कर दिया जाता है।

Purpose of Extraction :-

Extraction Process का मुख्य उद्देश्य दो liquid mixture को separate करना होता है इसका उपयोग उस अवस्था में किया जाता है जब दो component की वाष्पशीलता में अन्तर अधिक नहीं होता है अतः इस अवस्था में distillation का प्रयोग नहीं किया जा सकता है अतः इस अवस्था में Extraction process अधिक उपयोगी माना जाता है Extraction process में जो equipment प्रयोग में लाये जाते हैं उनकी initial cost व maintenance cost बहुत कम होती है तथा इन process को operate करने के लिए skill operator की आवश्यकता नहीं होती है तथा इस process में energy requirement का मान भी बहुत कम होता है तथा इससे जो product प्राप्त होता है वह भी अच्छा शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं तथा इस operation का पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है इस process में जो solvent प्रयोग में लाये जाते हैं वह भी कम cost में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं इसलिए Extraction process C.P.I में उपयोग में लाये जाने वाले अन्य equipment की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है

Extraction के दो process काम में लाये जाते हैं

(1) Single Stage Extraction

(2) Multiple Stage Extraction

Important of Extraction :-

यदि mixture में उप. दो comp. की solubility समान होती है तो उन्हें separate करने के लिए distillation का प्रयोग नहीं किया जाता है अतः ऐसी अवस्था में Extraction process अधिक उपयोगी रहता है क्योंकि इस proc. में बिना Heat supply किए हुए comp. A व C को separate किया जा सकता है और solvent B की recovery करके इसका प्रयोग

Subject: _____

पुनः Extraction process में किया जाता है इसकी property निम्न है-

- ① Low Cost
- ② Easily available
- ③ Non toxic
- ④ Non Corrosive
- ⑤ Non reactive
- ⑥ Non flammable

★ Single Stage Extraction Process :-

Single stage Extraction Process में एक

Single Stage Extraction Unit का प्रयोग किया जाता है जिसमें feed को एक निश्चित दर से इनपुट कराया जाता है और उसमें solvent भी एक निश्चित मात्रा मिलायी जाती है। feed में उप. A का अधिकांश भाग solvent B में miscible हो जाता है। or बचा हुआ भाग Raffinate phase में प्रवर्तित किया जाता है। Extract phase में Component A व B उप. रहते हैं व Raffinate phase में comp. A व C उपस्थित होते हैं।

Extract phase व Raffinate आपस में साम्यावस्था में होते हैं। Extract phase व Raffinate phase का संगठन कराने के लिए triangular diagram का प्रयोग किया जाता है।

★ Multiple Extraction Process :-

Multiple Extraction process में एक से अधिक Extraction Unit Series में लगायी जाती है। feed को पहले Extraction Unit में feed किया जाता है और इसमें solvent मिलाकर Extract व Raffinate phase प्राप्त की जाती है। पहली output से प्राप्त होने वाली Raffinate

Subject: _____

phase को second extraction Unit में feed किया जाता है जिसका प्रयोग दो components A व C को separate करने के लिए किया जाता है यहाँ पर एक से अधिक stage series में लगायी जाती है feed को पहली stage में enter कराया जाता है जहाँ पर solvents मिलाया जाता है यहाँ से 2 phase प्राप्त होती है एक phase, raffinate phase, दूसरी phase extraction phase कहलाती है raffinate phase का प्रयोग second stage में feed के रूप में किया जाता है तथा इसमें solvents मिलाया जाता है यहाँ से पुनः 2 phase प्राप्त होते हैं पहला phase raffinate व दूसरा extract phase कहलाता है यह process लगातार चलता रहता है। जब तक कि मोल की निश्चित मात्रा प्राप्त न हो जाये।

Difference b/w Extraction and Distillation :-

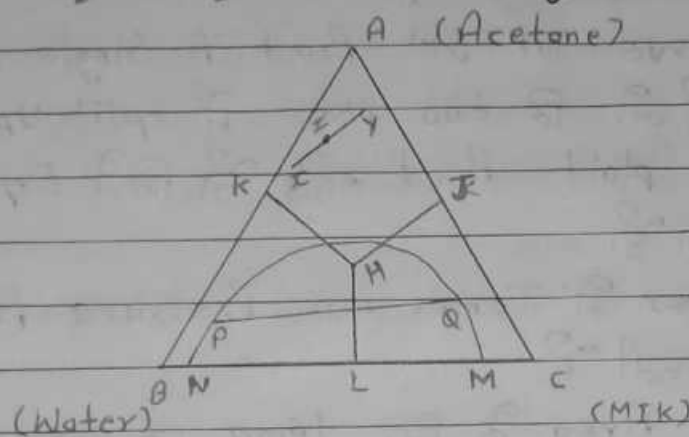
Extraction

- जब Relative Volatility का मान 1 के लगभग होता है तो Extraction होता है।
- जब Azeotrope का Formation होता है तो उसकी separation की Unit हो जाती है तो हम separation Distillation से न करके Extraction से करते हैं।
- जब Heating को avoid करना है तो Extraction use में आता है।
- ऐसे components जिन्हें separate करना है तो वह यदि Nature में Different है तो उनके Mixture की Extraction से separate करते हैं।

Distillation

- जब Relative Volatility का मान 1 से अधिक होता है तो Distillation होता है।
- जब Azeotrope formation होता है तो हम Liquid-Liquid Mixture की separation Simple Distillation से नहीं कर पाते हैं।
- जब Mixture को Heat करना है तो Distillation use में लाया जाता है।
- जब Components Nature में Similar है तो उनके Mixture की Distillation से separate करते हैं।

☼ Liquid Liquid equilibrium (Triangular method) :-



- Solubility तथा Equilibrium Relation तथा Liquid-Liquid Extraction की एक Triangular Diagram द्वारा समझाया जाता है।
- Liquid-Liquid Extraction में Equilibrium में, other separation के comparison में अधिक complicated होता है क्योंकि 3 components इसमें उपस्थित रहते हैं तथा प्रत्येक component की एक different phase होती है अतः Liquid-Liquid Extraction में इन तीनों phase (solute A तथा दो solvent B व C) के Equilibrium data को एक ही figure में करने के लिए Triangular data का use किया जाता है।
- उपरोक्त figure में एक Triangular Diagram को represent किया गया है।
- मिला 3 component के mixture की figure में point H के द्वारा represent किया जाता है तो इस mixture में component A, B व C respectively $HN : HJ$ तथा HK के ratio होंगे।
- चित्र में length BN water (B) की, MIK (C) में solubility की तथा length MC MIK (C) की water (B) में solubility की represent करती है।
- Curve NPQM की Diagonal Solubility curve कहते हैं जिसके का shape, two phase को represent करता है जो कि एक दूसरे से split up होता है।

Subject _____

- इन दोनों की composition को point तथा Q के द्वारा Represent करते हैं तथा PQ Line Tie line कहते हैं
- Diagonal Solubility Curve NPFOM Point f Single phase को represent करता है जो कि two phase में split up नहीं हुआ है इस point को plait point कहते हैं जिसे Experimentally find out किया जाता है
- यदि Extraction process में Temp. तथा Pressure fix है तो plait point भी fix रहती है
- यदि Curve के अन्दर के Area के लिए Temp एवं Pressure तथा composition एक phase के लिए fix कर लेंगे, तो यह उसी phase के लिए भी fix रहेगा।
- Constant Temp. तथा Pressure Phase Rule को Apply किया जाता है

• No. of Degree freedom है तो 3 - No. of phase होगी।

No. of Degree freedom = 3 - No. of phase

इस method की विशेषता यह है कि यदि एक composition के solution को एक 2 composition के solution में Mix किया जाता है तथा Resulting Mixture के Composition को xy line पर Z के द्वारा Represent किया जाता है

Use of Triangular Diagram :-

इसमें तीन composition की concentration को एक ही diagram में दर्शाया जा सकता है

इसके द्वारा Liquid-Liquid Extraction में Required No. of Theoretical stage Calculate की जा सकती है

प्रत्येक stage पर concentration को भी इसके द्वारा Calculate कर सकते हैं

यह Diagram Two Dimension में होने के कारण Draw (खाना) Easy होता है

~ Distribution Coefficient :- यह साधारण में extract तथा Raffinate phase में solute की concentration का Ratio होता है। यह दो phase के लिए solute की affinity का अर्थात् similarity का एक माप देता है। Distribution Coefficient का मान 1 से ज्यादा होगा तो इसे extraction के लिए कम solvent की need होती है।

- Selectivity (Separation factor) :- यदि एक से अधिक solutes उपस्थित हों तो (दो solute A व B) तब solute B के against solute A के लिए solvent की selectivity की consideration दी जानी चाहिए। दो solutes A व B के मध्य selectivity को Distribution Coefficient A से Distribution Coefficient B के ratio के रूप में Define किया जाता है।

Choice of Solvent :-

- 1) Easily Available
- 2) low Cost
- 3) Nontoxic
- 4) Non Corrosive
- 5) low flammable
- 6) low Freezing Point
- 7) High Boiling Point
- 8) Non Reactive
- 9) High Selectivity
- 10) Low viscosity
- 11) High Efficiency

Introduction :-

Leaching :- किसी पदार्थ (सोला) से किसी पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को leaching या निक्षालन कहते हैं।

Leaching वह Unit operation है जिसकी सहायता से सोला में से किसी लिक्विड solvent की सहायता से solvent को Extract अलग किया जाता है।

Ex. उन्हाय की पत्ती जैसे solvent अलग करना।

जिसमें mass transfer solid से liquid की तरफ होता है।

उ वा seeds में से वा को अलग करना।

उ H₂SO₄ के द्वारा copper minerals की leaching

उ preparation of tea and coffee.

Leaching process के लिए solid particle के अनुकूल solvent का use किया जाता है।

Factor affecting Rate of leaching :-

1) Particle Size :- Solid particle की जंर जितनी कम होगी उसका contacting area उतना ही ज्यादा होगा, फलस्वरूप उसकी rate of leaching भी ज्यादा होगी।

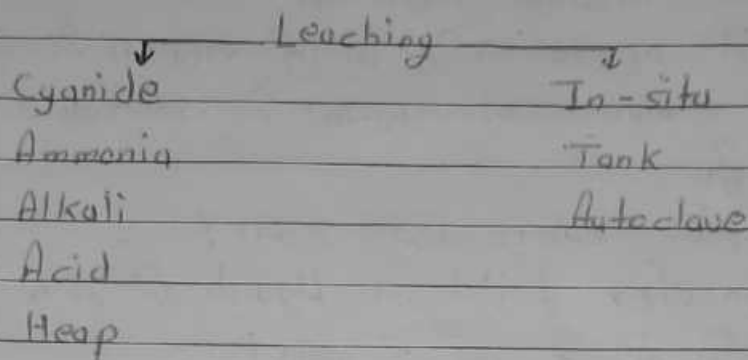
2) Solvent :- Solvent अगर maximum solubility तथा less viscosity वाला हो तो rate of leaching भी ज्यादा होगी।

3) Temperature :-

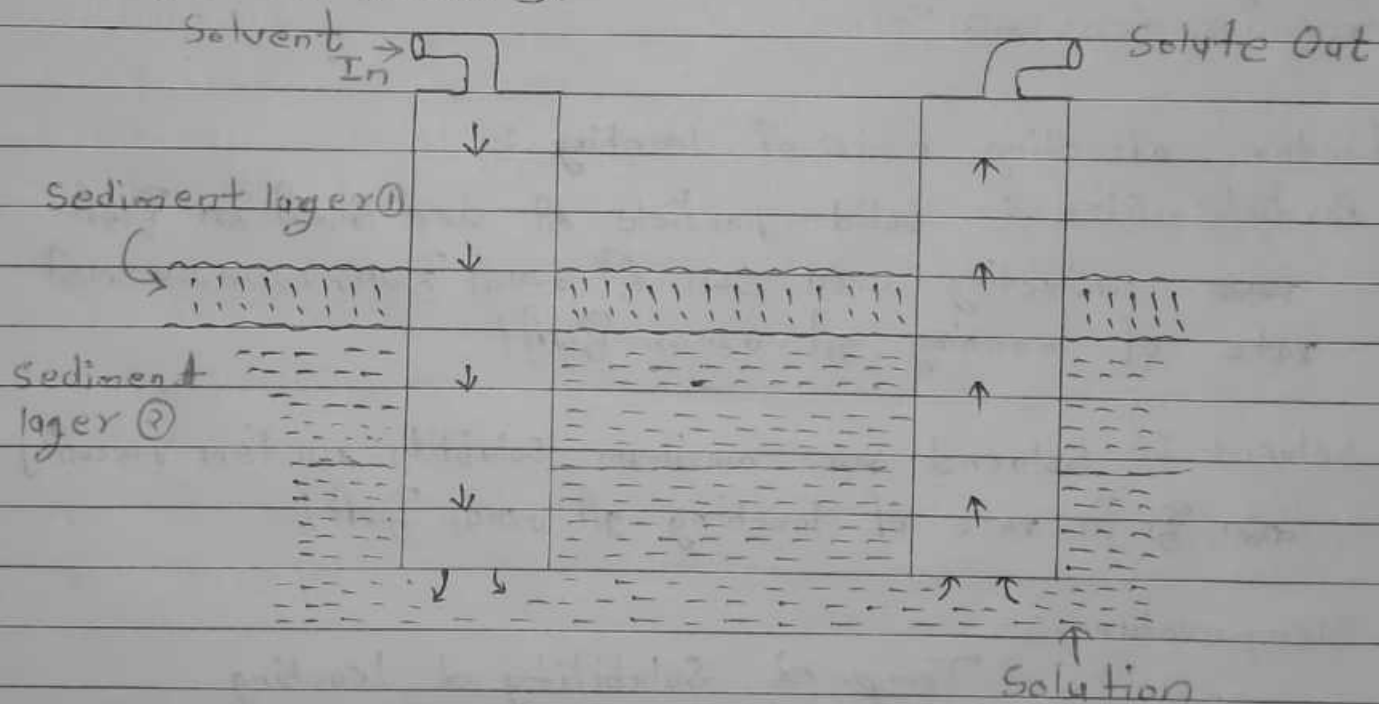
Temp. $\propto$ Solubility $\propto$ leaching

4) Agitation :- Agitation $\propto$ Solubility $\propto$ Leaching

* Type of Leaching :- leaching निम्न प्रकार की होती है According to chemical process industries -



1. In-Situ leaching :- यह एक खनन प्रक्रिया है जिसका उपयोग ताँबे और यूरेनियम जैसे खनिजों को पूर्ण प्राप्त करने के लिए किया जाता है।



According to the diagram एक In-Situ leaching process का flow diagram दिखाया गया है। इस प्रकार की leaching को समाधान खनन (Solution mining) भी कहा जाता है।

Subject: _____

जो कि समतल पर solvent को प्रसारित करके जगह-जगह खनिजों की leaching को संदर्भित करता है। इस प्रकार के leaching process में विलायक को पाइपों के एक set के माध्यम से लगातार जंगल में जाता है जिससे की खनिज के particles or solvent के बीच में convection होती है।

खनिज के solid particle में solvent में mass transfer होता है तथा इस solution को पाइपों के दूसरे set के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है।

Advantages of In-situ Leaching :-

- प्रभावी लागत
- पर्यावरणीय अनुकूल
- कम सतही प्रभाव
- ISL भूमिगत खनन से बचता है।

Disadvantage →

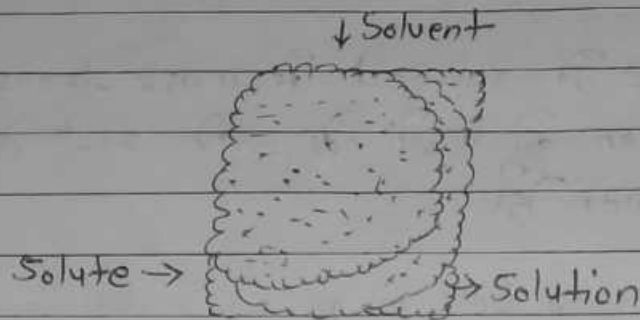
- विषाक्त जमाधान।
- भूजल का प्रदूषण का जोखिम।
- चट्टान पर अप्रत्याशित प्रभाव।
- निगरानी और रखरखाव की need।
- सीमित अनुप्रयोग।

3) Heap Leaching :- यह एक खनन प्रक्रिया है जो अम्लीकृत रासायनिक द्रव से उपचारित करके उसमें से ताम्बा, निकल, यूरेनियम एtc कीमती धातुओं खनिजों को निकालने के लिए Heap leaching का use किया जाता है।

Subject: _____

इसमें अयस्क के चूर्ण को जमीन पर एक ढेर के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है।

Leach liquor को ढेर के ऊपर से pump किया जाता है जो कि ढेर के ऊपर से नीचे तक छिरता है।



ढेर से निकल जाने पर नीचे की तरफ एकत्र हो जाता है। इस तकनीक का उपयोग तांबे (Cu) और यूरेनियम (U) के लिए मिश्र लोणी के अयस्कों से अच्छा करने के लिये किया जाता है।

Advantage (कम लागत)

- Low Cost (पर्यावरण पर कम प्रभाव)
- Low environmental impact
- Wide application

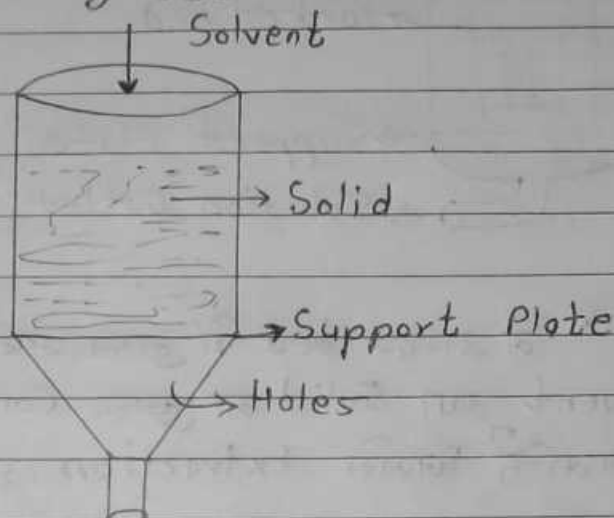
Disadvantage =

- Heap leaching एक धीमी और अकुशल प्रक्रिया हो सकती है।
- हानिकारक अपशिष्ट
- मिट्टी का अम्लीकरण होने की सम्भावना।
- जल प्रदूषण होने की सम्भावना।

3) Percolation Tank Leaching / fixed bed Leaching :-

इस प्रकार के leaching process के लिये एक open या closed Vessel का इस्तेमाल किया जाता है जिसके Bottom में छोटे ऊपर

एक support plate लगी होती है जिस पर की solid ठिका होता है। इस plate में छोटे-छोटे 6 Holes होते हैं जिसमें से Liquid तो pass हो जाता है परन्तु Solid particles pass नहीं हो पाते हैं यह process fixed bed contacting कहलाता है।

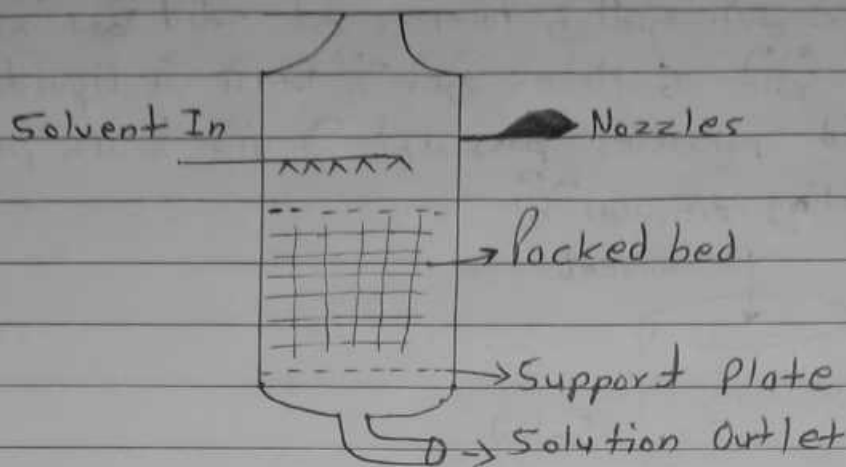


Percolation एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असर के माध्यम से एक द्रव या पानी को रिसाकर कम घिन्न वाले असर से धातुओं को निकालने के लिए एक टैंक का उपयोग किया जाता है।

fixed bed contacting process 2 प्रकार की हो सकती है।
(i) spray percolation (ii) full immersion

(i) Spray Percolation :- Spray percolation process में solvent (liquid) को Tank के Top से छिद्रित पाइप की सहायता से solid के bed पर spray किया जाता है जिससे Liquid व Solid के बीच में Intimate Contact होता है अर्थात् Solid से Liquid में mass transfer होता है। एक निश्चित मात्रा सीमा तक पहुँचने के पश्चात उस solution को Tank के outlet से सफलपूर्वक बाहर निकाल लिया जाता है।

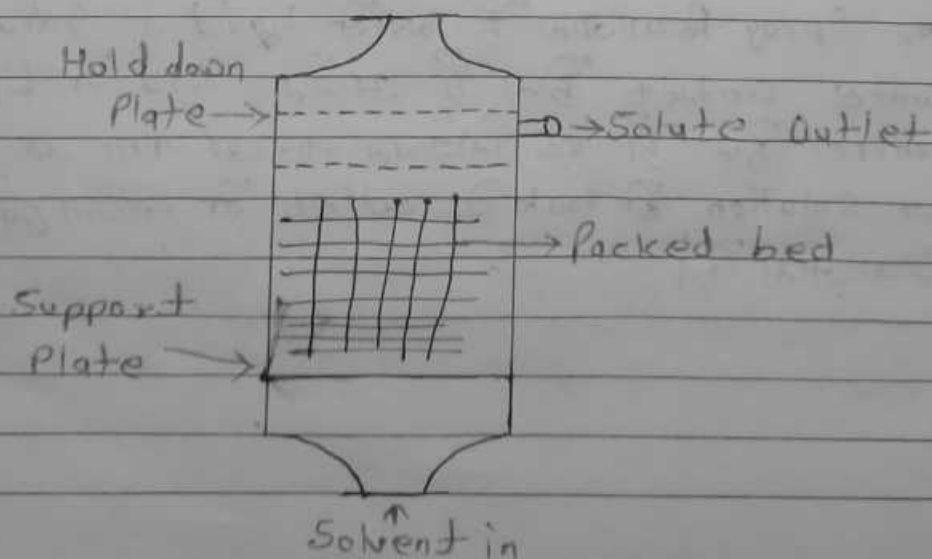
Subject: _____



Problems $\rightarrow$ Tank के अन्दर bed में कुछ संख्या में अगर packed होती है तो solvent तथा solid का कुछ contact अच्छी तरह से नहीं हो पाता है जिससे extraction अधुरा रह जाता है।

Full Inversion - इस

(ii) Full Inversion $\rightarrow$ इस process में tank में solid bed fix कर दिया जाता है जिसके ऊपर छिद्रित Hold down plate तथा नीचे Support के लिए छिद्रित Support plate लगी होती है इसमें Solvent को नीचे से enter कराया जाता है इसे कुछ निश्चित contacting time तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जब यह अच्छी तरह से mass transfer हो जाता है तब Solution को ऊपर Outlet से बाहर निकाल लिया जाता है।



Ammonia Leaching :- इस process में Nickel, Cobalt और Copper के Crushed Ore के साथ suitable pressure के अन्तर्गत (under) aqueous ammonia के साथ treat किया है।

Alkali Leaching :- इस process में soluble complex बनाने के लिए aqueous alkali के साथ ore को treat किया जाता है।
Ex. Bauxite Ore

Acid Leaching :- इस process में, Ore को acid solution के साथ treat किया जाता है अन्य द्रव्यों में, यह Acid solution का use करते हुए metal के dissolution का process है।
Ex. Sphalerite-bearing ore या oxide से copper का extraction।

★ Batch and Continuous extraction :-

1) Batch extraction $\rightarrow$ Batch extractor एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित मात्रा में solvent या solvent के साथ single stage extraction perform करते हैं। अर्थात् इस प्रकार के Extraction में equipment में एक ही बार process किया जाता है तथा उसके extraction process के लिये equipment को खाली करके उसमें दोबारा feed भेजा जाता है।

2) Continuous extraction $\rightarrow$ इस प्रकार के Extraction process में एक विशेष अवधि में बिलिय और विलायक का निरन्तर प्रवाह शामिल होता है। अर्थात् Continuous Extraction में feed को निरन्तर डाला जाता है तथा product को निरन्तर separate किया जाता है।

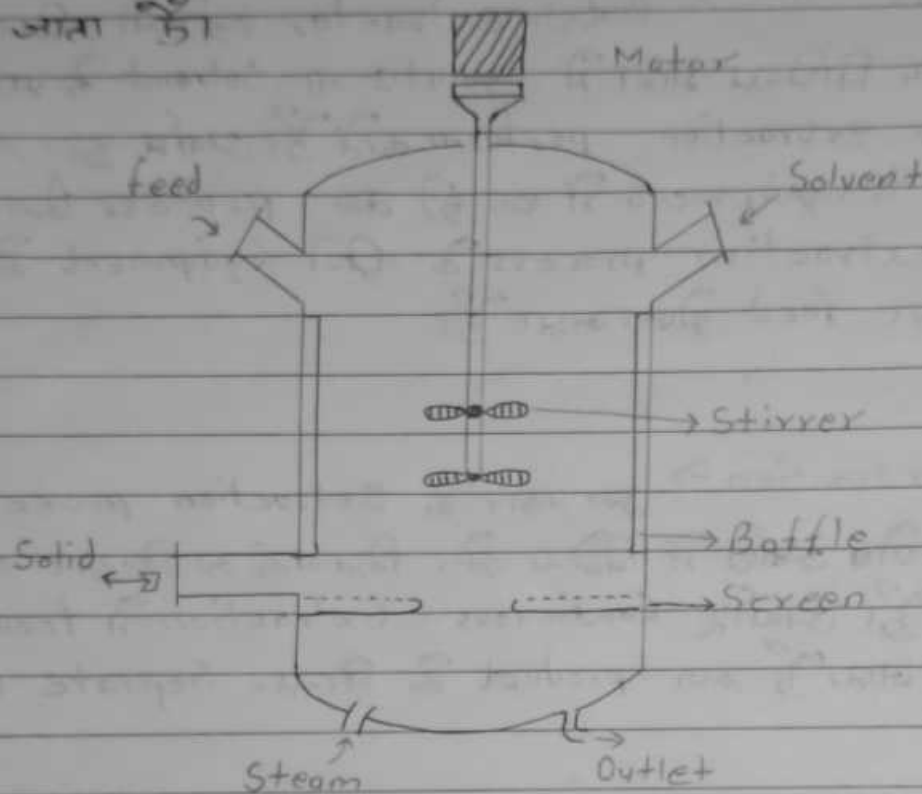
★ Leaching Equipments for steady state and Unsteady state $\Rightarrow$

1. Steady state

- a) Bollman Extractor
- b) Thickness - C.C.O Units
- c) Hilderbrandt Extractor
- d) Kennedy Extractor
- e) Bonatto Extractor
- f) Agitated Vessel

f) Agitated Vessel :- ये Batch operation के लिए design में

Agitated Vessel के समान होते हैं लेकिन इसमें Tank के अंदर व बाहर Liquid व solid के continuous flow के लिए arrangement होते हैं Vessel with turbine type agitator का generally Use किया जाता है।

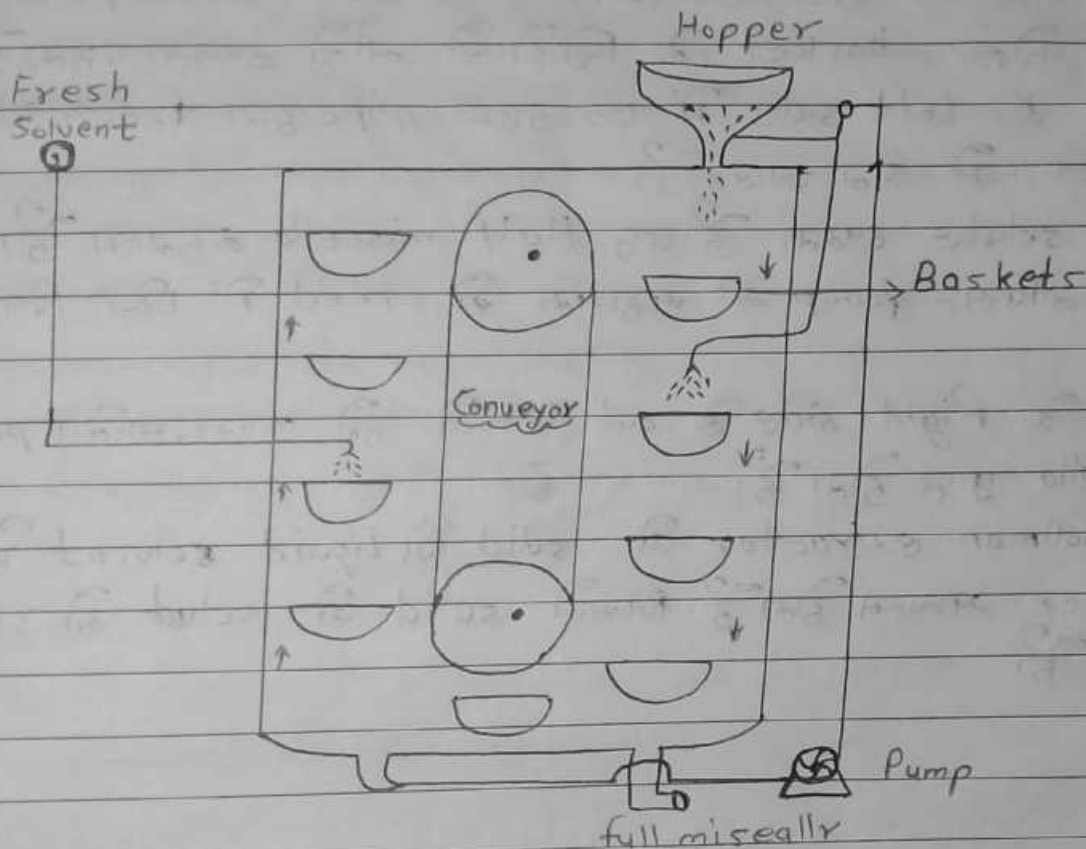


Dia- Agitated Vessel

According to the diagram एक Agitated Vessel leaching Process दिखाया गया है। इस Continuous Leaching and fine solid की Washing के लिए chemical व metallurgical Industries में Dorr Agitator का अधिक use होता है। यह settled Solids के Mechanical raking व air-lift दोनों में Utilize होता है। Central hollow shaft जो Air-lift के रूप में बत करता है यह shaft धीरे-धीरे Rotate करता है। इस shaft से जो arm attach होती है वह Tank के Bottom में Center की ओर settled solid को Bottom में push करता है यह बहा से होता है और अब जहाँ से वे shaft के through air lifted

होते हैं और तब इसे top पर loaders के द्वारा Distribute किया जाता है।

:- Bollman's Extractor $\rightarrow$ Vertical basket extractor :-



$\rightarrow$ Bollman Extractor का उपयोग solid में से solvent की सहायता से solvent का Extract करने के लिए किया जाता है।

Construction :- इसमें एक cylindrical vessel होता है जिसके अन्दर chain conveyor लगा होता है जिस पर baskets लगी होती हैं तथा जिनमें छोटे-छोटे Holes होते हैं feed के enter करने के लिए ऊपर की तरफ Inlet (Hopper) तथा नीचे product को बाहर निकालने के लिए Outlet (discharge) लगा होता है।



- Working :- सबसे पहले Hopper की सहायता से Basket में जिस material का Extraction करना होता है उसकी उला जाता है
- ⇒ फिर इन Basket में pipe की सहायता से solvent को डाला जाता है जिससे Basket में solvent तथा solid के बीच में mass transfer होता है जिससे solvent & solid particles से अलग होकर basket के छिद्रों से नीचे टपकता रहता है
- ⇒ Extractor के Left side में एक अन्य pipe द्वारा fresh solvent को Basket में डाला जाता है
- ⇒ इससे जो solvent टपकता है वह High miscella कहलाता है जिससे पुन वापिस pump की सहायता से feed में मिला दिया जाता है
- ⇒ Extractor के Right side के out let से हमें अपना अन्तिम product full miscella प्राप्त होता है
- इस प्रकार Bollmann extractor से solid से liquid solvent में mass transfer सम्पन्न होता है जिससे solid से solvent को अलग किया जाता है

Rotace Extractor :- यह एक उच्चतम तेल निष्कर्षण मशीन है जो खाद्य तेल उत्पादन में आमतौर पर उपयोग की जाती है यह अपनी दक्षता और अनुकूलनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी Design cylindrical Vessel की तरह होती है। जिसकी चौड़ाई तथा Height 15-18 m तथा 25-30 m तक होती है। इसका एक chemical indigestible में solid में solvent की सहायता से  solvent को separate किया जाता है। यह एक सतत समुच्च प्रकार का तेल निकालने वाला उपकरण है। इसमें मुख्य शाफ्ट के चारों ओर घुमने वाले सेल्स (लुघ) पूरे चक्र में गोल निष्कर्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं।

Rotace Extractor सबसे व्यापक रूप से उपयोग होने वाला खाद्य तेल निष्कर्षण उपकरण है जो छोटे और Medium Oil निष्कर्षण Equipments के लिए उपयुक्त है।

Advantages of Rotocel extractor →

- यह equipment संचालित करने और रखरखाव में सरल होता है।
- इसमें स्टेनलेस स्टील का स्पिर ग्रिड होता है जो गाढ़े मिश्रित तेल (मिसेला) के बैकफ्लो को रोकता है। ग्रिड गैप स्वयं-सफाई क्षमता रखता है जिससे रुकावट नहीं होती है।
- गियर-रैक ड्राइव और अद्वितीय शेयर बैलेंसिंग डिजाइन के कारण कम गति से संचालन होता है यह कम बिजली की खपत, स्थिरता और कम ज्वार करता है।
- Feed system सामग्री की मात्रा के according main engine और वायर एस्पिरेटर की गति को समायोजित करता है।
- सामग्री की उच्च परत और बेहतर धुाने की प्रक्रिया कुछ ऑयल की गुणवत्ता बढ़ाती है और वाष्पीकरण प्रणाली में स्केलिंग कम करती है।

Application → Rotocel extractor छोटे और माध्यम तेल निष्कर्षण संयंत्रों के लिए आदर्श है और ये निम्नलिखित के लिए उपयोगी है।

- तेल बीज: मूंगफली, सोयाबीन, सरसो, सूरजमुखी, अलसी आदि।
- तेल केक: पाम फ्रुट केक, पाम कर्नल केक नारियल आदि।
- विशिष्ट सामग्री: बैसिकम रेड पिगमेंट।

इसकी मजबूत और कुशल डिजाइन के साथ, रोटसेल extractor लम्बा प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाले तेल निष्कर्षण प्रक्रिया के लिए सर्वोत्तम विकल्प है।

Absorption $\Rightarrow$ Absorption वह प्रक्रिया है जिसमें एक गैस को किसी द्रव द्वारा सोख लिया जाता है यह एक phase transfer प्रक्रिया है, जिसमें गैस और द्रव के बीच द्रव का स्थानान्तरण होता है।

Ex. पानी द्वारा अमोनिया गैस का अवशोषण।

$\Rightarrow$ सोडियम हाइड्रॉक्साइड के घोल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण।

यह आमतौर पर तब होती है जब दो phases (gas या Liquid) के बीच संपर्क होता है।

इसमें solvent, गैस phase से Liquid phase में स्थानान्तरित होता है और वहां घुलकर मिश्रण बनाता है।

Type of Absorption :-

(i) Physical Absorption

(ii) Chemical Absorption

(i) Physical Absorption $\Rightarrow$ इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक absorbing जब गैस के अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण की कुल अंतःक्रियाओं के सापेक्ष-सापेक्ष इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों से बंधे होते हैं तो भौतिक अधिशोषण होता है।

इस प्रक्रिया के दौरान परमाणु या अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में न्यूनतम परिवर्तन होता है जब हवा से ऑक्सीजन पानी में घुलती है, तो यह एक गैर-प्रति क्रियाशील प्रक्रिया होती है।

Ex.

पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण।

अमोनिया गैस का पानी में घुलना।

(2) Chemical Absorption :- इस प्रकार के absorption process में Chemical change के कारण सम्पन्न होता है।
 → जब गैस के अणु रासायनिक बंध द्वारा सतह से जुड़े होते हैं।
 जब गैस प्रव के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं।

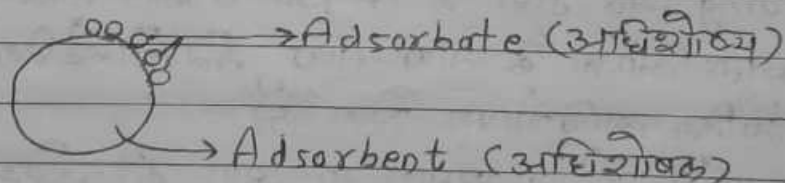
Ex. सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) घोल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का अवशोषण।
 सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) का चूने के पानी ($(\text{CaOH})_2$) में अवशोषण।

जिस इलाके पर molecules absorb होते हैं उसे adsorbent तथा उन molecules को adsorbate कहा जाता है।

→ Absorption भी एक प्रकार का separation process है।

उदाहरण के लिए जब सिलिका (जॉंटव) गैस को Water Vapour के सम्पर्क में लाया जाता है तो यह water molecules को अपनी बाहरी सतह पर अवशोषित कर लेती है।

अतः यहाँ सिलिका गैस adsorbent तथा Water Vapour को adsorbate कहते हैं।



अन्य उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी packed box में Active charcoal को लेकर उस box में gas mixture CO , CO_2 + SO_2 etc को भर दें तथा उसका internal pressure नोट कर लें। कुछ घण्टों बाद हम देखेंगे कि यह pressure कम हो गया है क्योंकि कुछ गैस Active charcoal पर अवशोषित हो गई है क्योंकि

क्योंकि उनका pressure कम हो गया है

→ Commercial Adsorbent के तौर पर सामान्यतः activated carbon, zeolite, silica gel, Activation Alumina, ZnO, Pt आदि का use किया जाता है

★ Factors affecting Adsorption →

1) Nature of Adsorbent (अधिशोषक की प्रकृति) :- अधिशोषक एक सफाई करने वाला होता है। यह अधिशोषक के सफाई करने वाले पर निर्भर करता है।

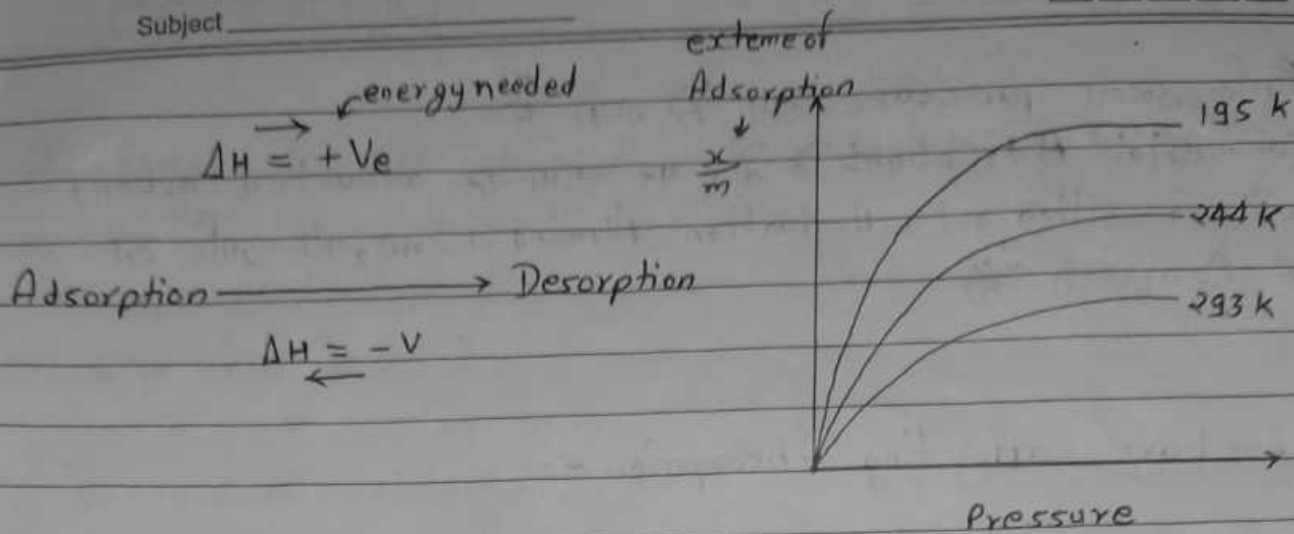
↑ Surface area of Adsorbent & rate of Adsorption ↑
अर्थात् Adsorbent का सफाई करने वाला जितना ज्यादा होगा rate of Adsorption भी उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए adsorbent को powdered form में use किया जाता है तथा सफाई करने वाला rough होता है।

2) Nature of Adsorbate → Adsorbate के रूप में आम तौर पर मुख्य रूप से गैस ही होती है। वह गैस जो लघुलिपि लिपि लिपि होती है तो ज्यादा adsorb होगी तथा वह गैस जिनका Intermolecular force of attraction ज्यादा होगा वह गैस ज्यादा adsorb होगी।

3) Temperature (तापमान) :- तापमान अधिशोषण को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने पर Adsorption decrease हो जाता है।
क्योंकि -

Adsorption - Exothermic, Le Chatelier's principle

Subject: _____



4) Pressure (दाब) :- Pressure की Rate of adsorption को प्रभावित करता है। जब हम pressure बढ़ाते होंगे तो adsorption भी बढ़ेगा परन्तु एक निश्चित quantity of pressure पर आकर adsorption constant हो जाता है।

Physical Adsorption / Waderwal Adsorption (वाडरवाल) :- इसे वाडरवाल Adsorption भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिशोषण में solid bed तथा fluid (mixture) के बीच कोई chemical reaction नहीं होती है, बल्कि solid तथा adsorbate molecules के बीच vander waals आकर्षण बल के कारण molecules का अधिशोषण होता है।

⇒ यह process उष्णशील होता है।

⇒ Physical Adsorption, Temp के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात् जब Temp बढ़ाएंगे तो adsorbate gas के molecules solid की surface से अलग होने लगते हैं।

Temp $\propto$ Physical Adsorption

यह Physical adsorption को poly layer या poly molecular Adsorption भी कहते हैं क्योंकि इसमें Adsorbent के ऊपर एक से ज्यादा layer भी बन सकती है।

Chemical Adsorption :- इसे chemisorption या Activated adsorption भी कहते हैं।

इस प्रकार के अधिशोषण में solid के surface तथा molecules के बीच chemical reaction होती है या उनके बीच chemical bond बनते हैं। इसे chemical adsorption कहते हैं।

Ex. Synthetic (सिंथेटिक) gas से H_2S को ZnO की सहायता से अलग करना एक chemical adsorption का उदाहरण है।



- इस प्रकार के अधिशोषण को Unimolecular (मॉलेकुलर) या Unilayer adsorption भी कहा जाता है।
- Chemical adsorption में adsorbent तथा adsorbate दोनों की physical condition तथा Nature change हो जाता है। जबकि physical adsorption में ऐसा नहीं होता है।

Defference b/w Physical and Chemical Adsorption =>

Physical A.

- 1) इस अधिशोषण के दौरान कोई chemical reaction नहीं होती है।
- 2) यह process Reversible होता है।
- 3) इसमें Adsorption Weak van der Waals के कारण होता है।
- 4) इसमें Adsorption की Activation energy मात्र बहुत कम होती है या होती ही नहीं है।
- 5) इस process में Molecules की monolayers बनती है।
- 6) इस तरह का Adsorption कम ताप पर होता है।
- 7) यह कम specific होता है।

Chemical A.

- 1) इसमें Chemical reaction होती है।
- 2) यह process Irreversible होता है।
- 3) इसमें adsorption Chemical bond बनने से होता है।
- 4) इसमें Adsorption की Activation energy ज्यादा होती है।
- 5) इस process में molecules की monolayers बनती है।
- 6) यह High temperature पर हो सकता है।
- 7) यह ज्यादा specific होता है।

Nature of adsorbent :- Adsorption, Adsorbent के specific area पर निर्भर करता है।

जैसे - एक गैस अलग-अलग Adsorbent पर अलग-अलग Amount में adsorb होती है उदाहरण के तौर पर Hydrogen, Manganese की specific पर कम तथा Nickel की specific पर ज्यादा मात्रा में adsorb होती है।

Adorption Isotherms $\rightarrow$

Freundlich Adorption Isotherm फ्रैण्डलिच अधिशोषण समतापी :-

फ्रैण्डलिच ने बताया कि निश्चित ताप पर अधिशोषण की निश्चित मात्रा तथा दाब के बीच में प्रयोग पर आधारित एक गणितीय समी. दिया जिसे फ्रैण्डलिच अधिशोषण समतापी कहते हैं।

स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा दाब के $\frac{1}{n}$ घात के समानुपाती होती है।

अधिशोषण की मात्रा $\propto (\text{दाब})^{\frac{1}{n}}$

$$\frac{x}{m} \propto (P)^{\frac{1}{n}}$$

$$\boxed{\frac{x}{m} = k P^{\frac{1}{n}}} \text{--- ①}$$

जहाँ

x = अधिशोषित गैस का प्रत्यमान

m = अधिशोषक पृष्ठ का प्रत्यमान

P = गैस का दाब

k व n = स्थिरांक

eg ① में लोग $\log$ लेने पर

$$\log \frac{x}{m} = \log k P^{\frac{1}{n}}$$

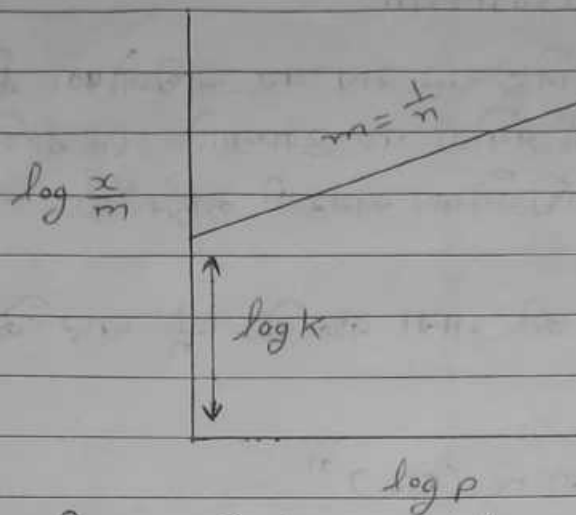
$$\boxed{\log \frac{x}{m} = \log k + \frac{1}{n} \log P} \text{--- ②}$$

समी ② की तुलना सरल रेखा समीकरण से करने पर

$$y = mx + c$$

$$y = \log \frac{x}{m} = m = \frac{1}{n}, \quad (\text{intercept}) = \log k$$

$$x = \log p$$

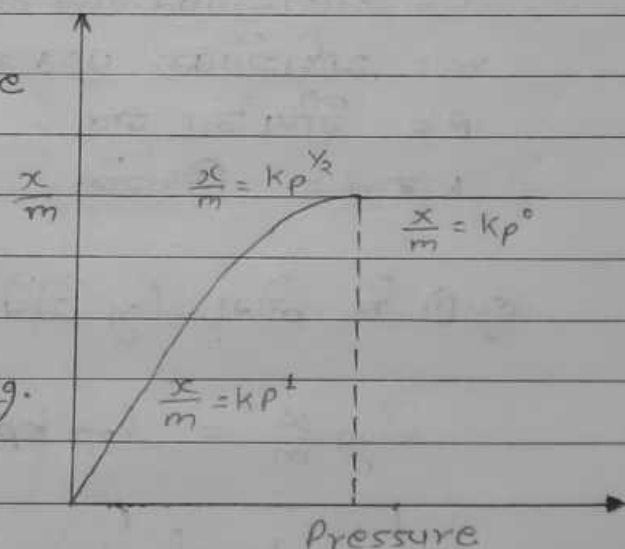


Div. $\Rightarrow$ फ्रैण्डलिच अधिशोषण समष्टापी curve

यदि अधिशोषण प्रत अवस्था में हो तो $\frac{x}{m} = k(p)^{1/n}$ में p की जगह concentration (C) का पडल करते हैं

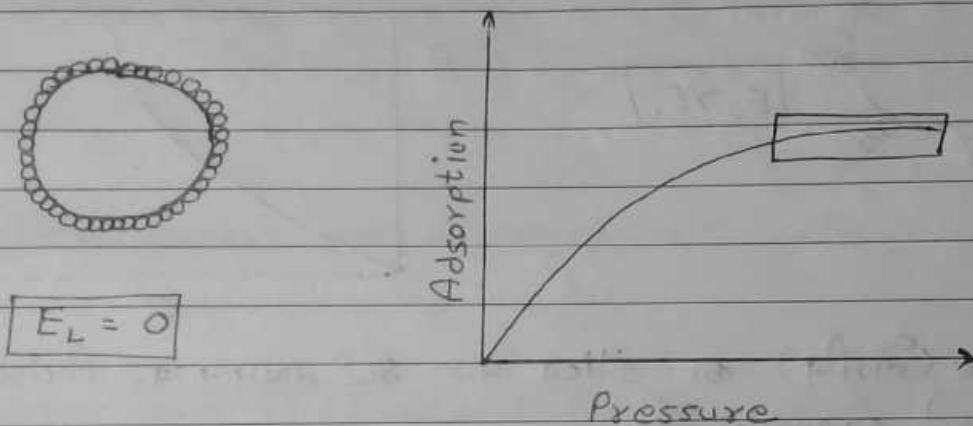
Conditions -

- ① If $\frac{1}{n} = 1$ हो तो $\frac{x}{m}$ तथा Pressure का मान बढ़ता है
- ② यदि $\frac{1}{n} = 0$ हो तो Pressure बढ़ता पर $\frac{x}{m}$ का मान घटता है
- ③ यदि $\frac{1}{n} = 0$ then $\frac{x}{m}$ नियत (constant) and pressure एवं $\frac{x}{m}$ be increasing.



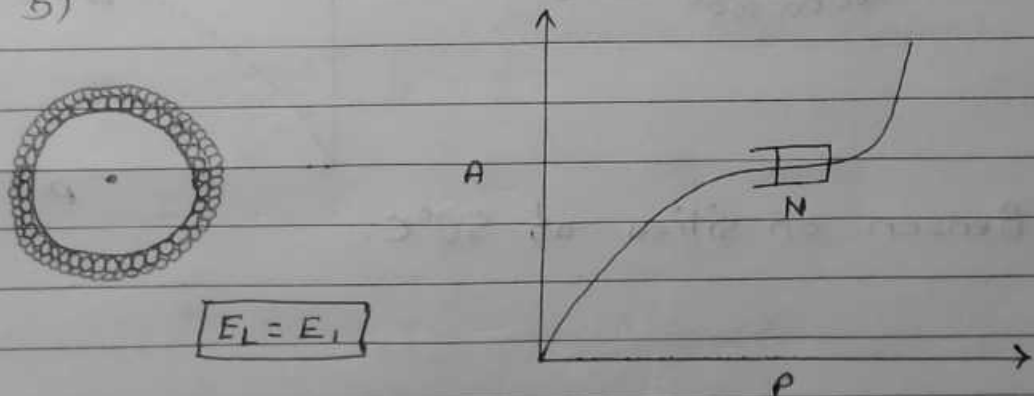
Types of Adsorption Isotherms :- Adsorption Isotherms को mainly 6 भागों में divide किया गया है

I/ इस प्रकार के adsorption isotherm में हमें Adsorbent के ऊपर monolayer प्राप्त होती है तथा equilibrium बनता है



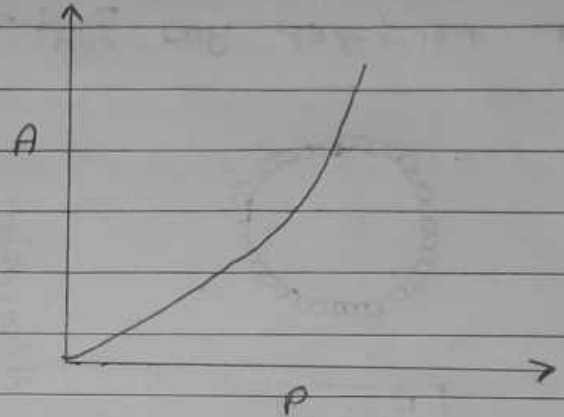
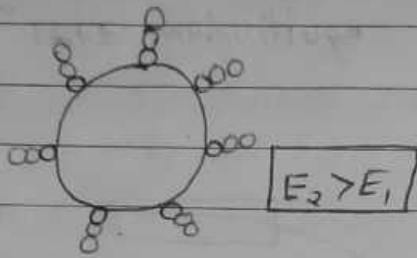
उदाहरण के लिये N_2 या H_2 का चारकोल पर अधिशोषित होना यह Adsorption -180° temp. पर होता है

(II) इस वर्क के अनुसार ये point N तक mono layer तथा point N के बाद Multilayer देखने को मिलती है। Vander Well force निकलता है



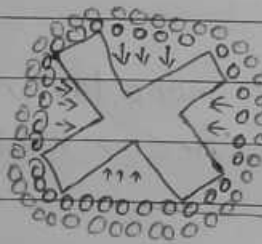
उदाहरण - N_2 गैस का Fe के ऊपर $195^\circ C$ पर अधिशोषण
इसका उदाहरण है

[III] इस प्रकार के adsorption Isotherm में Adsorbent के ऊपर बिना कोई monolayer बने हमें Multilayer देखने की मिलती है इनमें अणुओं के बीच Vander Waal force होता है इसमें पूर्ण रूप से न monolayer बनती है न multilayer।

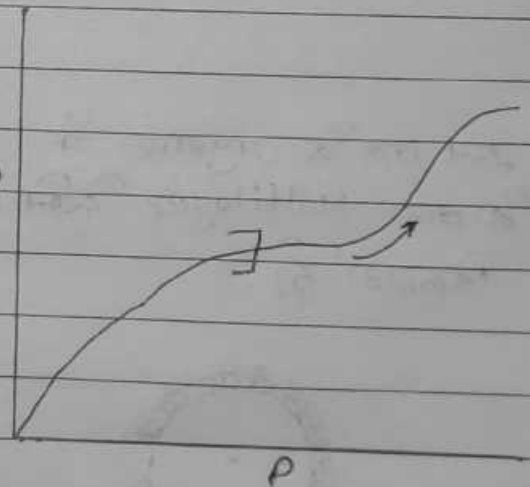


Ex. Bromine (ब्रोमीन) का Silica पर 80° तापमान पर Adsorption इसका good example है।

[IV] इस type में adsorbent का आकार निम्न होता है।

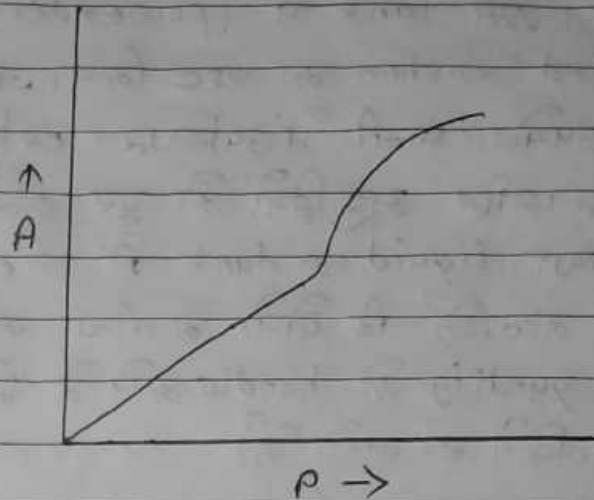
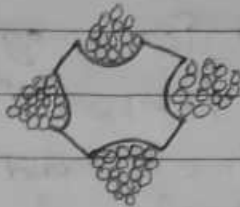


$$E_1 \propto E_2$$



Ex. Benzen on silica at 50°C

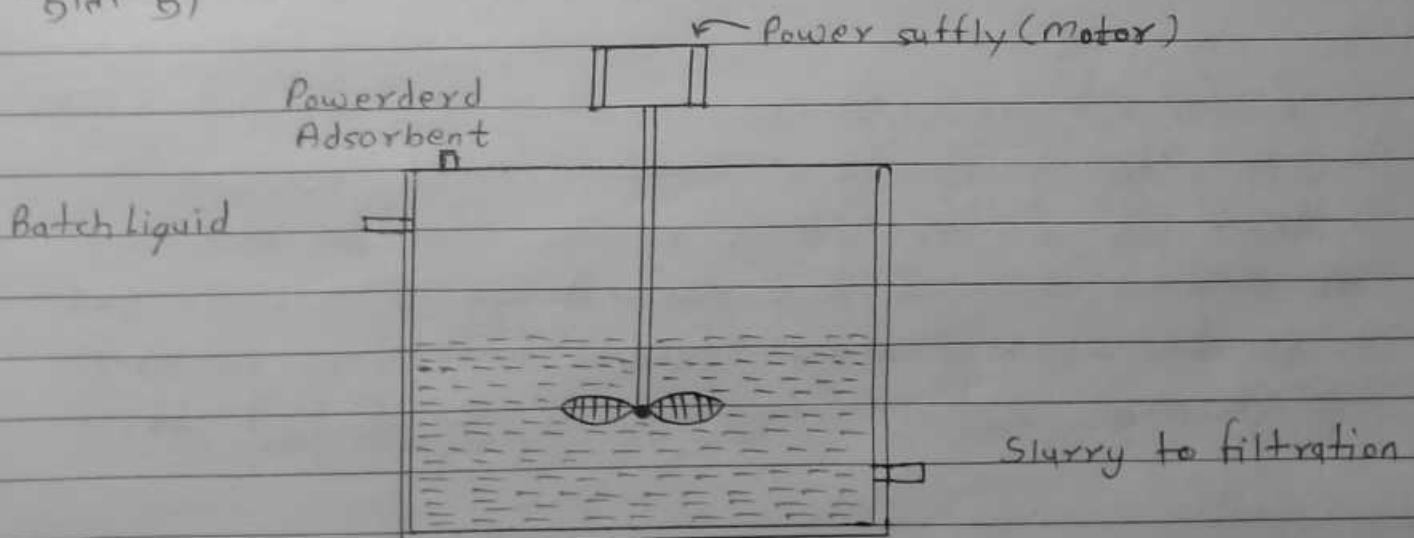
[V] इसमें monolayer & multiplayer पूर्ण रूप से जड़ी होती है



EX- Water Vapour on charcoal at 100°C

Equipments and methods :- Adsorption के लिए equipment निम्न use में लिये जाते हैं

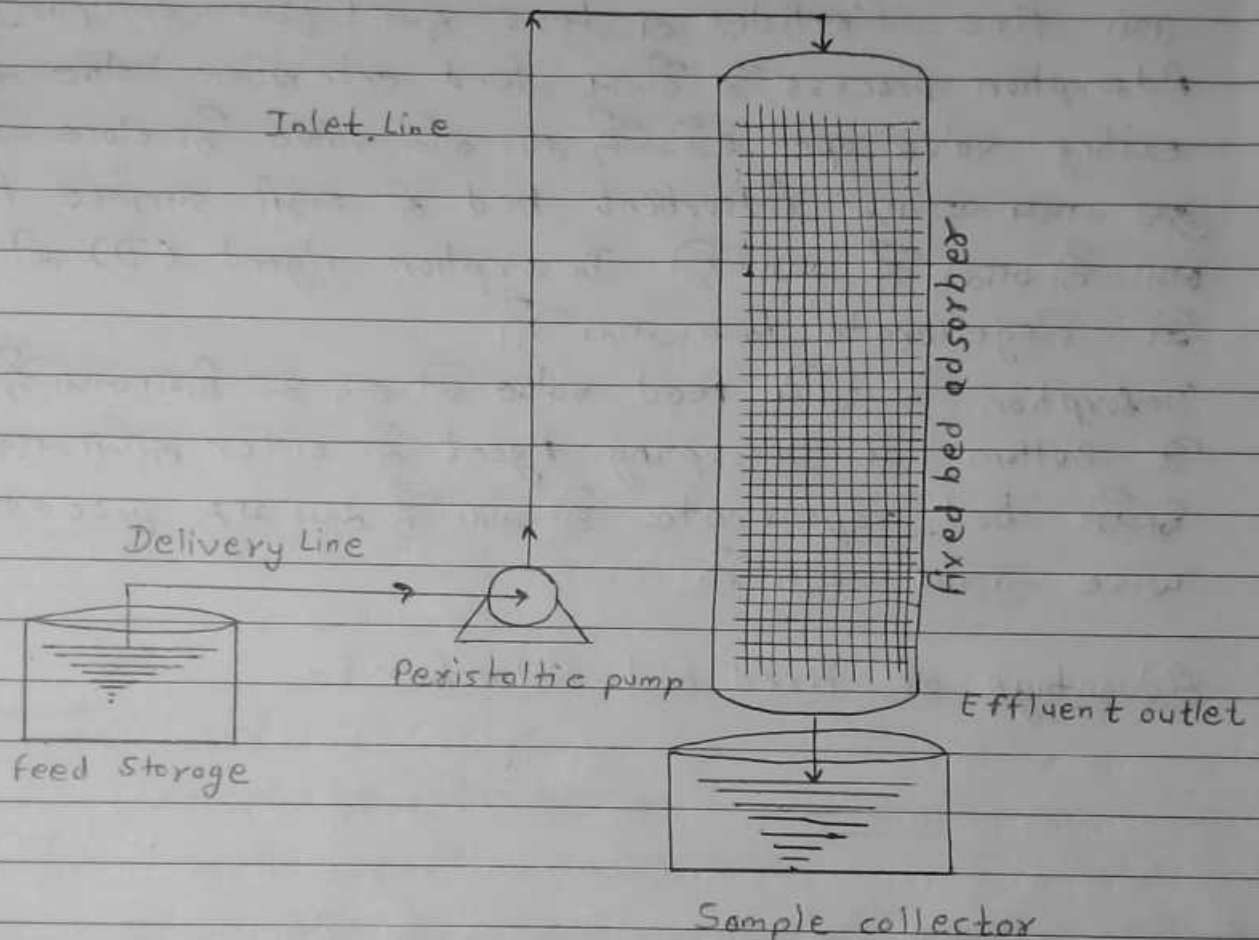
① Stirred Tank Adsorber :- इस प्रकार के Adsorber में Adsorbent (solid particles) को एक stirr tank में डाला जाता है जिससे solid particles suspended form में रहते हैं। इस प्रकार के Adsorber में generally chemical Adsorption होता है।



Subject: _____

According to the diagram एक stirred Tank दिखाया गया है। उस tank में powdered adsorbent के रूप में Activated carbon का पद किया जाता है। इस प्रकार के tank का मुख्य उपयोग पानी में उपस्थित दवाइयों (Drugs) वूल्फ्स तथा धुलनशील अशुद्धियों को दूर करने के लिये किया जाता है। साथ ही पंपों के tank में Residence time इस बात पर depend करता है कि दोनों के बीच साम्यावस्था कितनी जल्दी है। Large quantity को handle करने के लिये multiple tanks in series भी पद किये जा सकते हैं।

2) Fixed bed Adsorber :- The cyclic batch operating mode using fixed bed as shown in below figure.



Dia - fixed bed adsorber

Construction & Working - सामान्यतया अधिशोषण operation में solid phase (Adsorbent) का अपनी जगह से दूसरी जगह movement एक मुख्य समस्या है जिसे रोकने के लिए fixed bed adsorber का पड किया जाता है जिससे solid particle की screen या perforated (छिद्रित) plate के support से एक fixed bed के रूप में arrange (व्यवस्थित) किया जाता है।

feed gas or liquid ko bed se downward direction में flow कराया जाता है क्योंकि अगर flow upward रखेंगे तो adsorbent bed fluidised condition में आ जाएगा जिसमें Attraction बल तथा fine particles का Loss होगा। [Don't Jodhpur]

Adsorption process के दौरान feed entrance valve तथा product exiting valve open रखेंगे तथा बकि valve को close रखेंगे। कुछ समय पश्चात Adsorbent bed की सभी surface adsorbate जमा हो जाता है तथा इसे Desorption agent (D) की सहायता से regenerate किया जाता है।

Desorption के लिये feed valve को बन्द कर दिया जाता है तथा column के bottom से Desorbing agent को enter कराया जाता है जिससे bed regenerate हो जाता है तथा यह process batch wise चलता रहता है।

Advantage of fixed bed Adsorber :-

3] Continuous Adsorber → यह एक सतत प्रक्रिया है उसमें बिना किसी रुकावट के लगातार उत्पाद बनता है यह एक विनिर्माण method है जिसमें किसी उत्पाद का निर्माण बिना किसी निर्धारित शुरुआत या अंत बिन्दु के जारी रहता है।

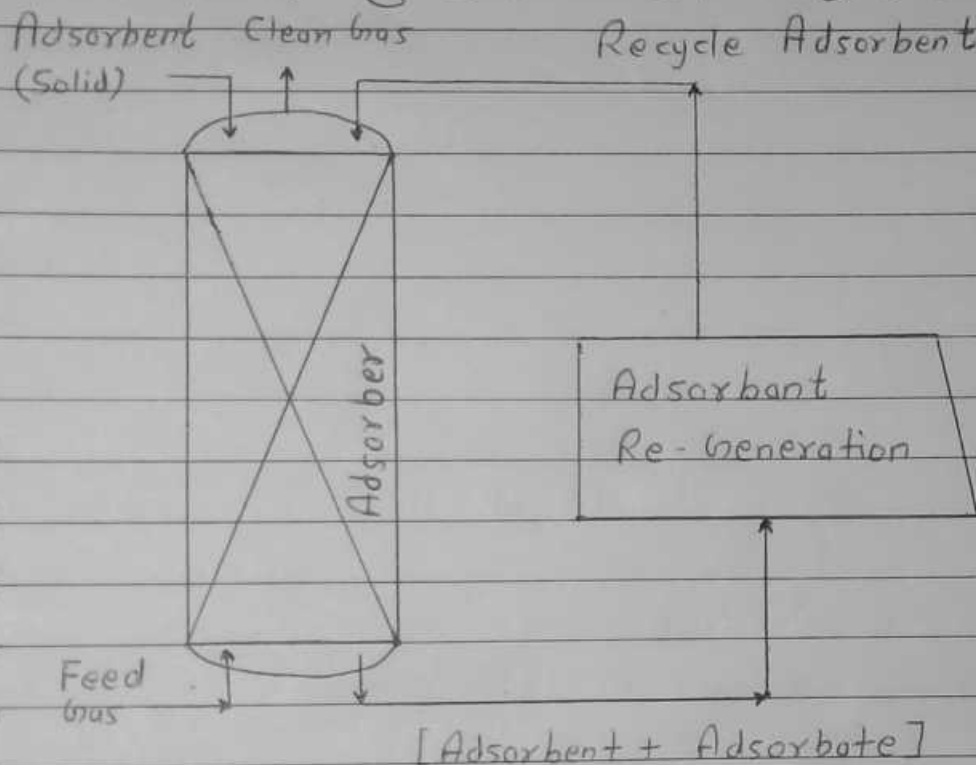


Diagram - Continuous Adsorber

Construction & Working :- Continuous Adsorber में solid तथा fluid का flow continuous & counter-current flow रखा जाता है। Adsorbent (solid) को column के top से तथा feed gas को column के Bottom से enter कराया जाता है। इस प्रकार adsorber में solid तथा gas पर adsorption होता है तथा Clean gas column के top से separate out कर ली जाती है तथा solid adsorption तथा Adsorbate के मिश्रण को Regeneration Unit में भेज दिया जाता है। Regeneration Unit में Adsorbent को Regenerated करके

Subject _____

Adsorber में Recycle कर दिया जाता है इस प्रकार यह process निरन्तर चलता रहता है [Somp Ji]

Advantage of Continuous Adsorber →

4) Gas Drying Adsorption :- Gas को dry करने के लिए भी Adsorption process का use किया जाता है।

Gas drying के लिए प्रयुक्त होने वाली adsorbent की working fixed bed adsorber की तरह होती है लेकिन fixed bed में regeneration के लिए steam का use किया जाता है जबकि Gas drying adsorber में steam की बजाय Hot gases का use किया जाता है Gas drying के लिए Silica gel या Activated Carbon को adsorbent के रूप में use किया जाता है जो Gas में उपस्थित नमी को adsorb कर लेते हैं।

Subject _____

Date : __/__/__

MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT	SUN
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

यहां steam का प्रयोग Regeneration के लिये नहीं करते हैं क्योंकि steam condensed होकर water में परिवर्तित होगी इसमें gas में फिर से लप्सी की मात्रा बढ़ जायेगी।

Name - Sona Ram

College - Govt Polytechnic College
Barmer

Branch - Chemical Engineering

Subject - Mass Transfer

Sub-Code - 5002